WEB BÁN ĐỒ NỘI THẤT

1. Phân hệ khách hàng (Customer)

A. Quản lý tài khoản (Liên quan bảng NguoiDung)

1. **Đăng ký tài khoản**:

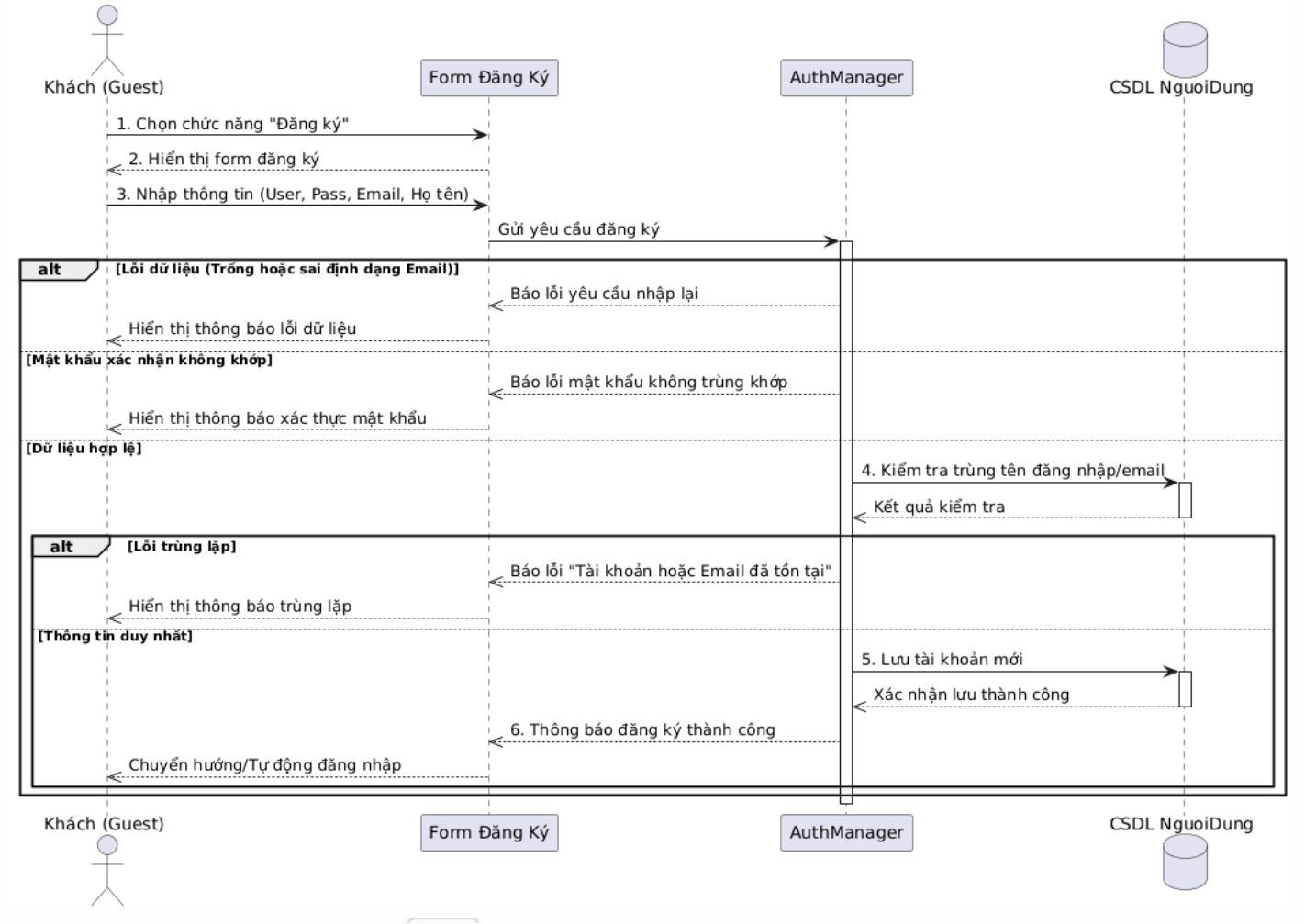
   - User story: *Là một khách hàng,* tôi muốn đăng ký tài khoản mới để tôi có thể bắt đầu mua hàng.

   - User case

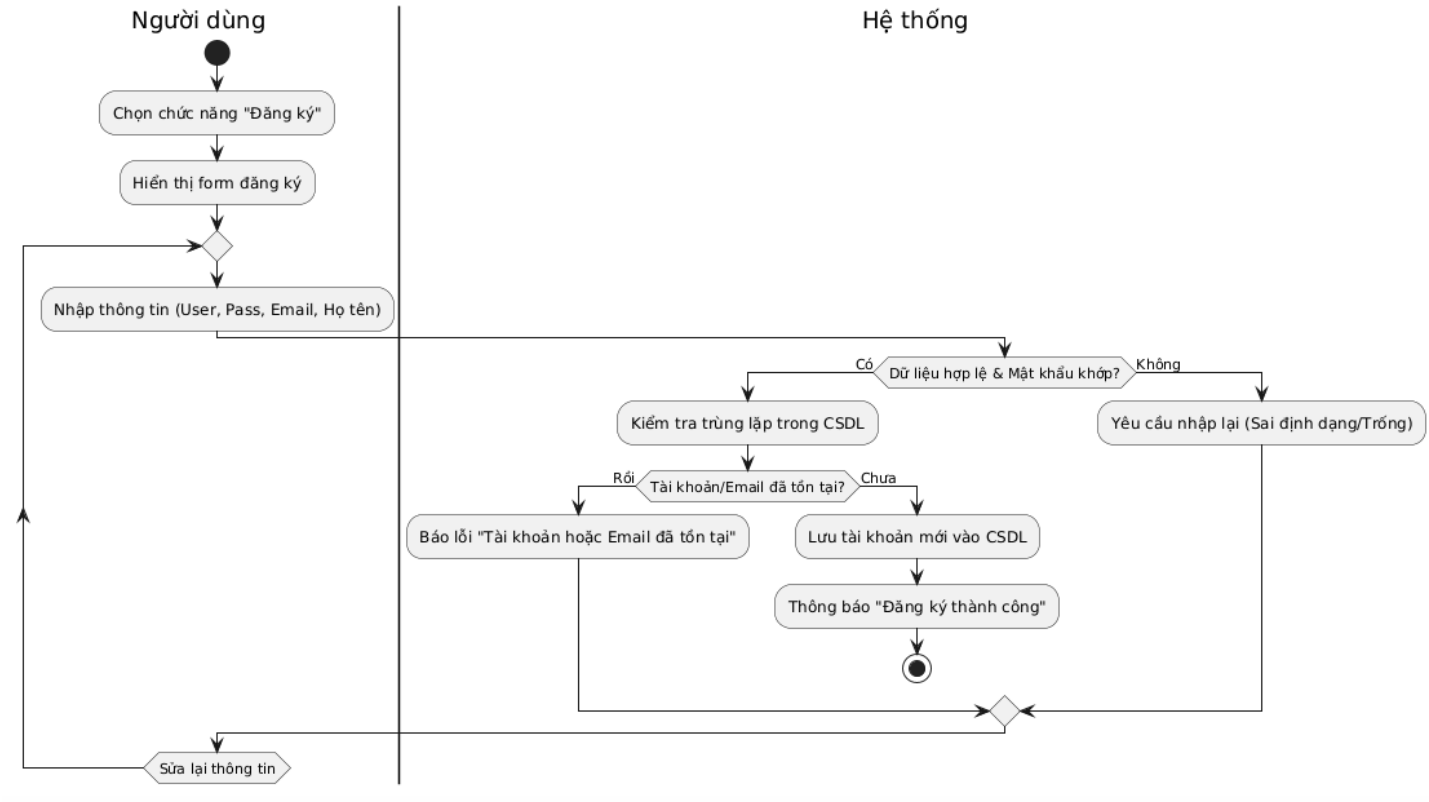
   - Tác nhân: Khách (Guest)
   - Luồng sự kiện:
     1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký".
     2. Hệ thống hiển thị form đăng ký.
     3. Người dùng nhập thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên...).
     4. Hệ thống kiểm tra thông tin (trùng tên đăng nhập/email?).
     5. Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL NguoiDung.
     6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
   - Kịch bản thành công:
     1. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên).
     2. Hệ thống kiểm tra Tên đăng nhập và Email chưa từng tồn tại.
     3. Hệ thống lưu tài khoản mới và thông báo "Đăng ký thành công".
     4. Hệ thống tự động đăng nhập hoặc chuyển hướng về trang đăng nhập.
   - Kịch bản thất bại:
     1. Lỗi trùng lặp: Khách hàng nhập Tên đăng nhập hoặc Email đã có người dùng khác sử dụng -> Hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc Email đã tồn tại".
     2. Lỗi dữ liệu: Khách hàng bỏ trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng Email -> Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lại.

3. Lỗi xác thực mật khẩu: Người dùng nhập Mật khẩu xác nhận khác với phần Mật khẩu (không trùng nhau) -> Hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp, vui lòng nhập lại".

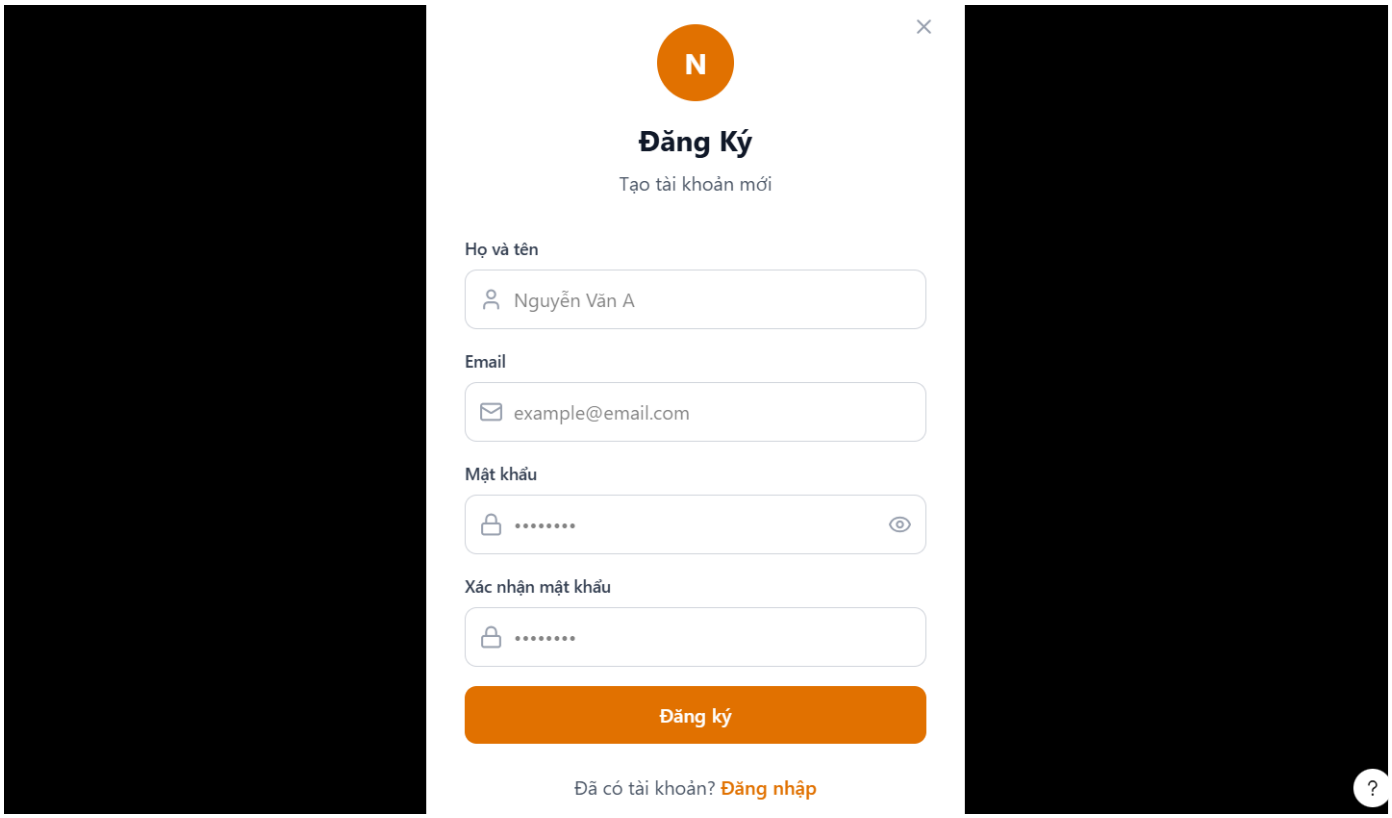
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



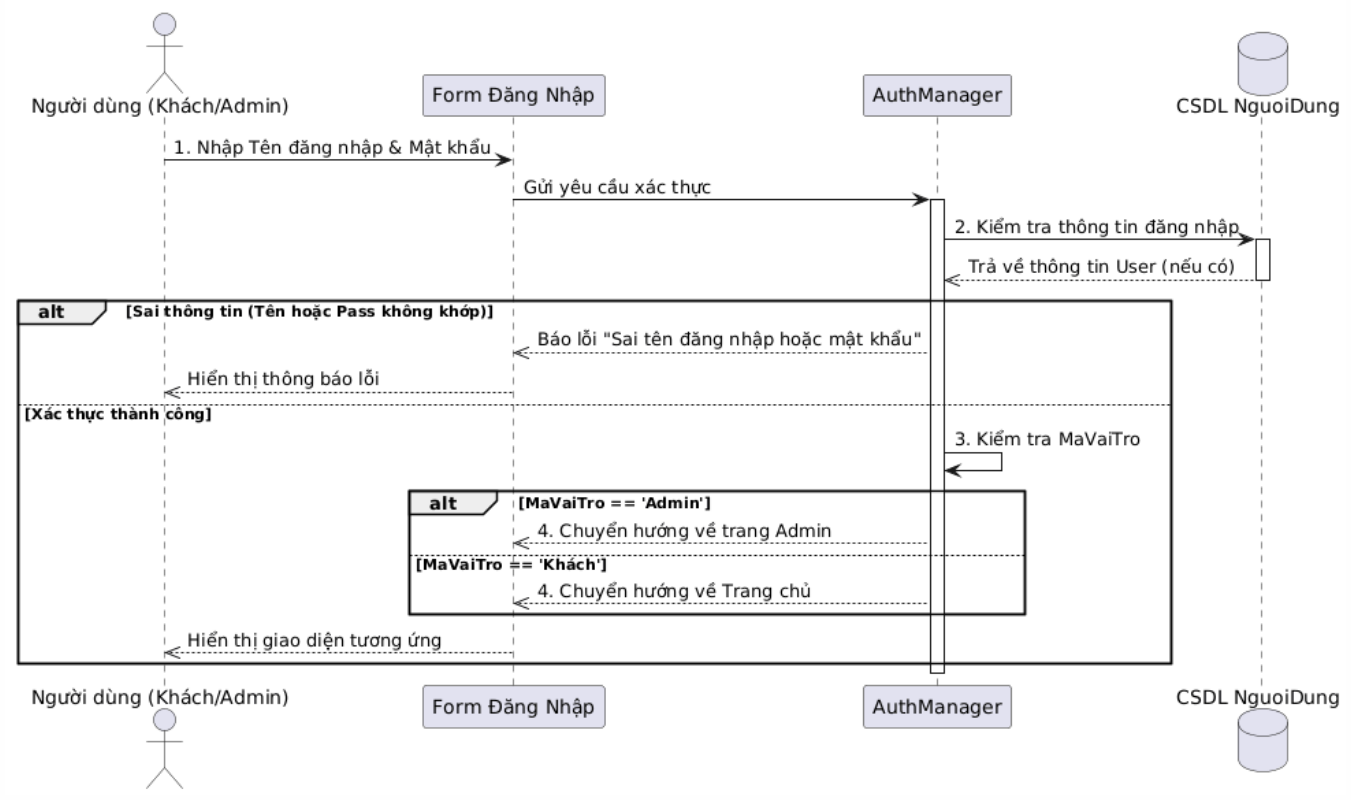
2. Đăng nhập

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, để truy cập vào giỏ hàng và lịch sử đơn hàng của mình.

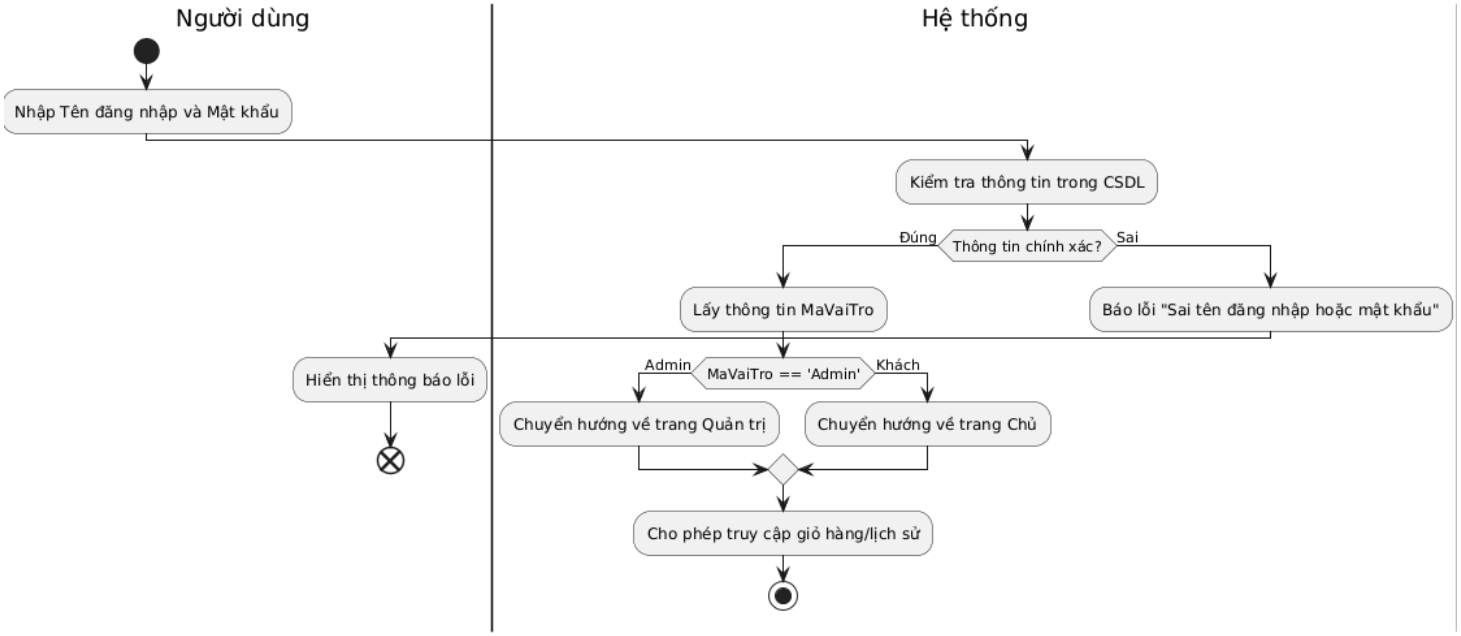
- User case

- Tác nhân: Khách hàng, Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
  2. Hệ thống kiểm tra trong CSDL NguoiDung.
  3. Nếu đúng, hệ thống cấp quyền truy cập theo MaVaiTro (Khách hoặc Admin).
  4. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu.
  2. Hệ thống xác thực thành công và chuyển hướng về Trang chủ (hoặc trang Admin nếu là quản trị viên).
- Kịch bản thất bại:
  1. Sai thông tin: Khách hàng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu -> Hệ thống báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu".

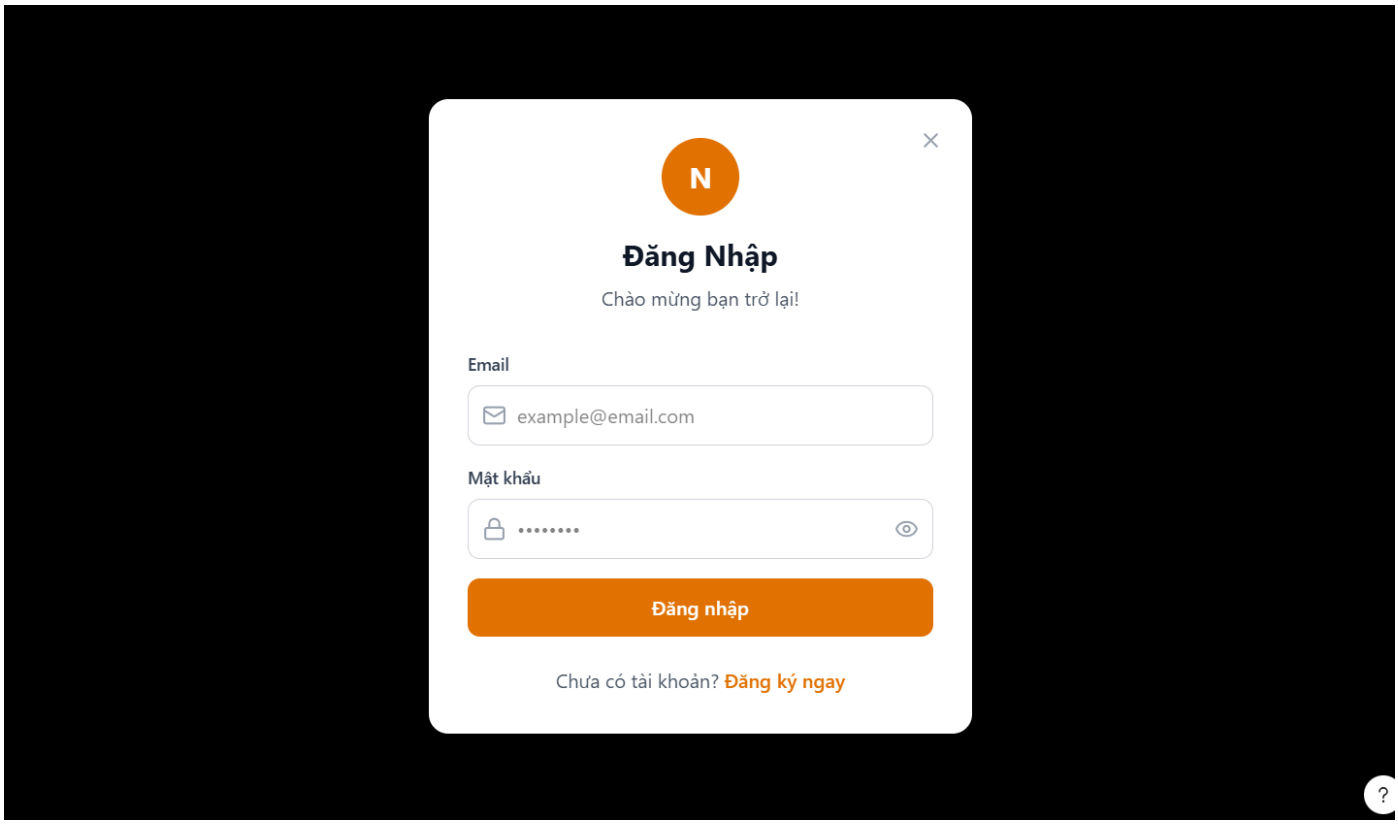
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



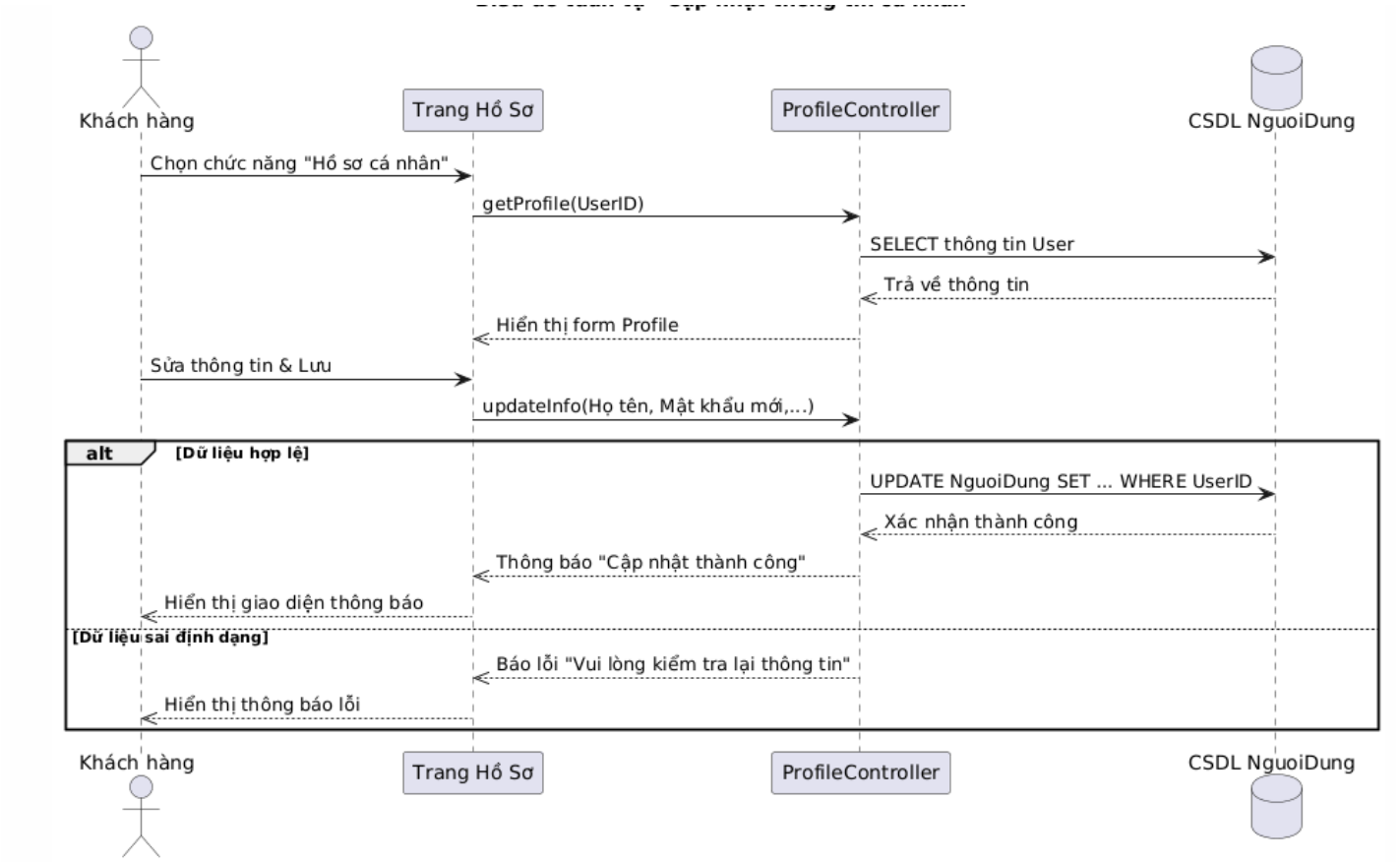
3. **Cập nhật thông tin**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn cập nhật lại tên và mật khẩu

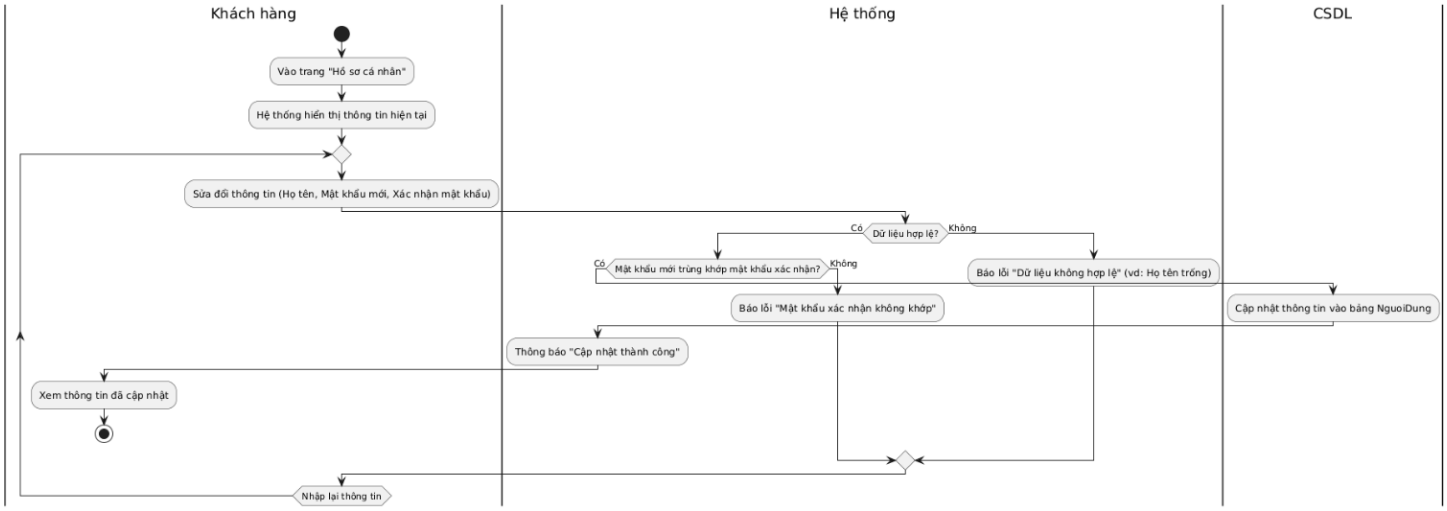
- User case

- Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng vào trang "Hồ sơ cá nhân".
  2. Khách hàng sửa đổi thông tin (Họ tên, Mật khẩu mới...).
  3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
  4. Hệ thống cập nhật thông tin mới vào bảng NguoiDung.

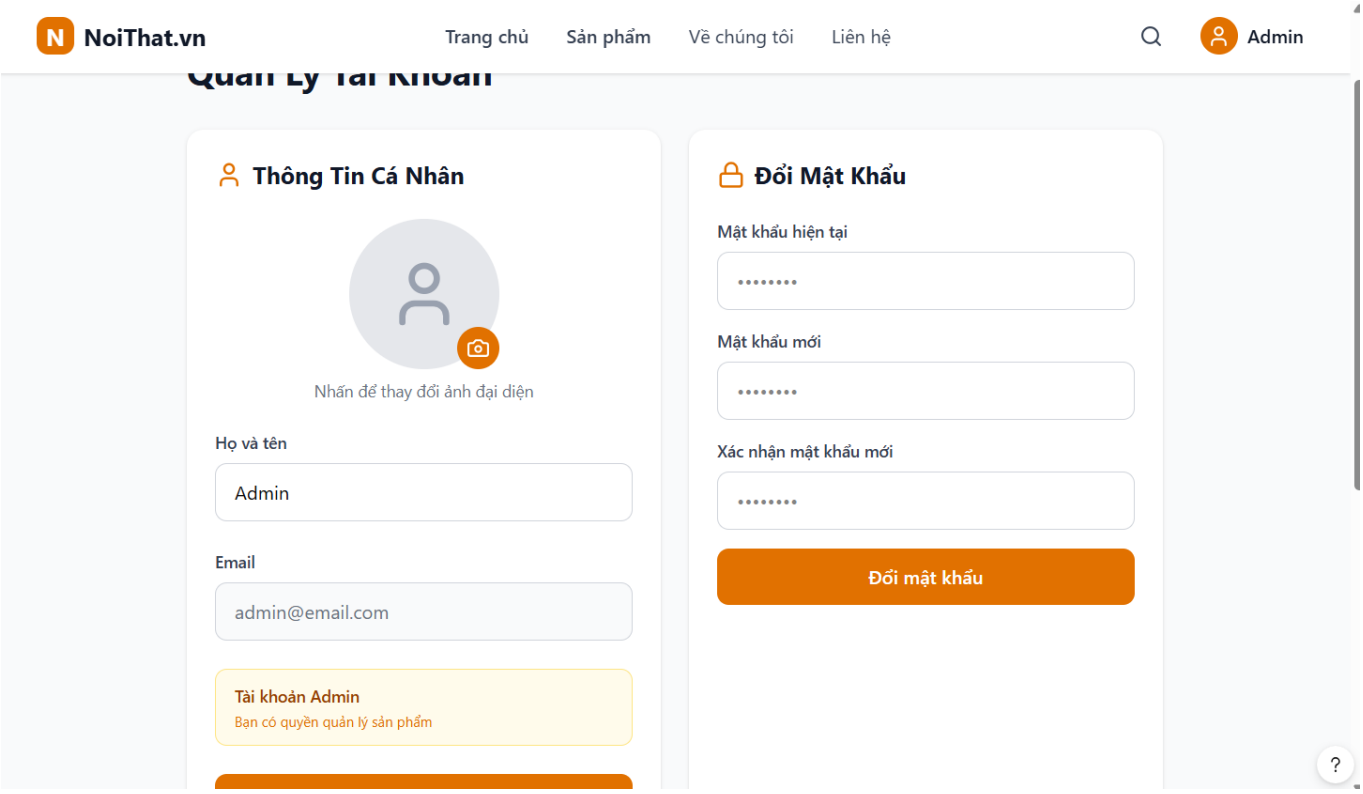
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



B. Tìm kiếm & Xem sản phẩm (Liên quan bảng SanPham, DanhMuc)

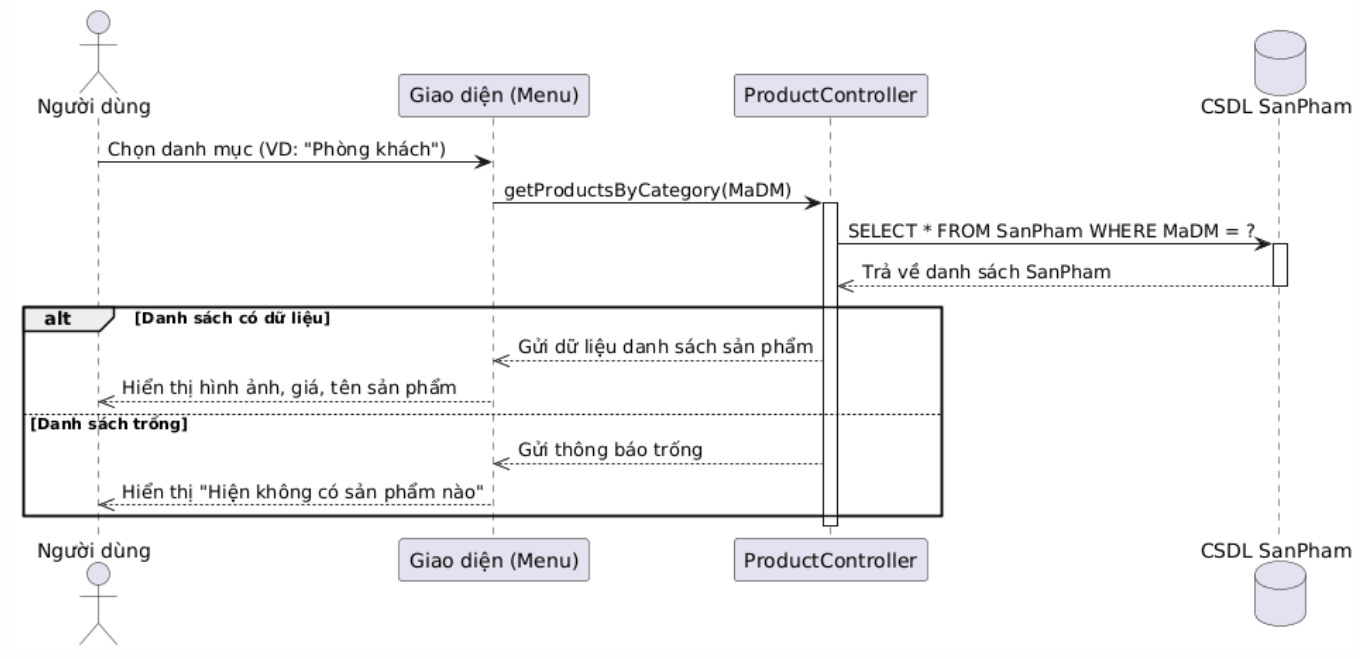
4. **Xem danh sách sản phẩm**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo danh mục (ví dụ: Phòng khách, Phòng ngủ,…), để dễ dàng tìm kiếm loại hàng mình cần.

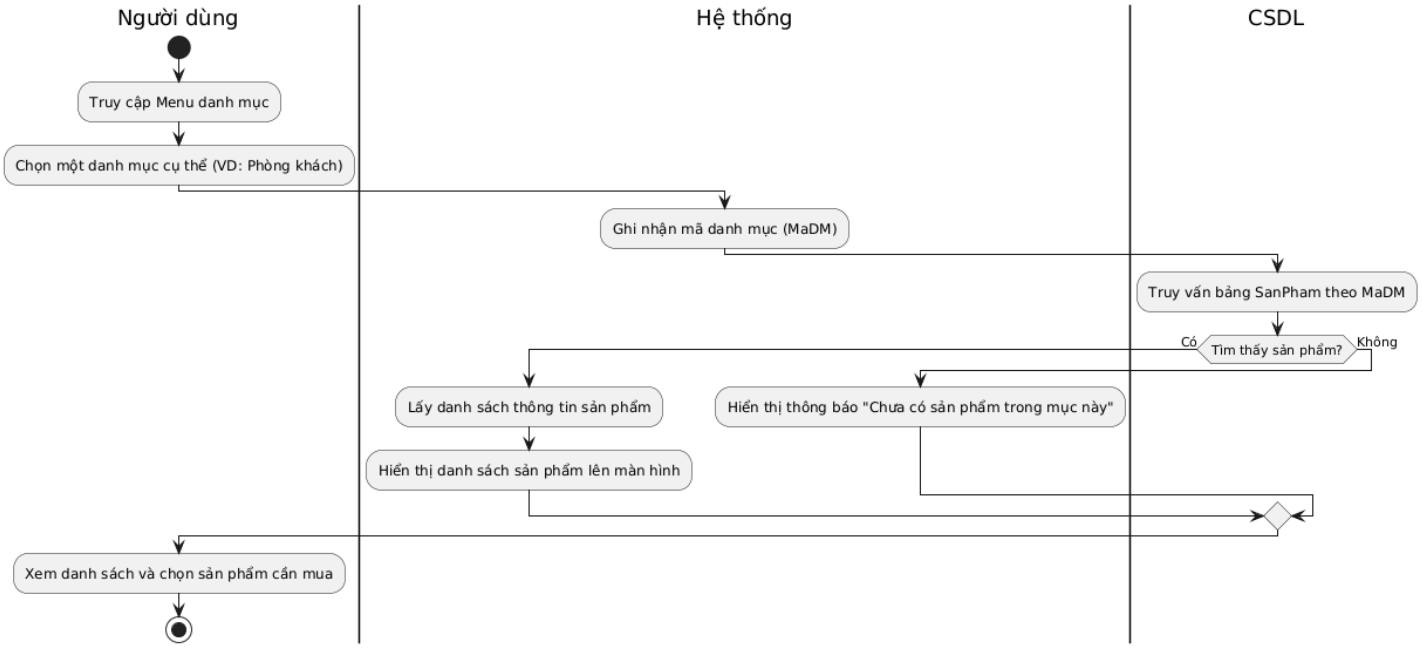
- User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng chọn một danh mục (VD: Phòng khách) từ menu.
  2. Hệ thống truy vấn bảng SanPham lấy tất cả sản phẩm có MaDM tương ứng.
  3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.

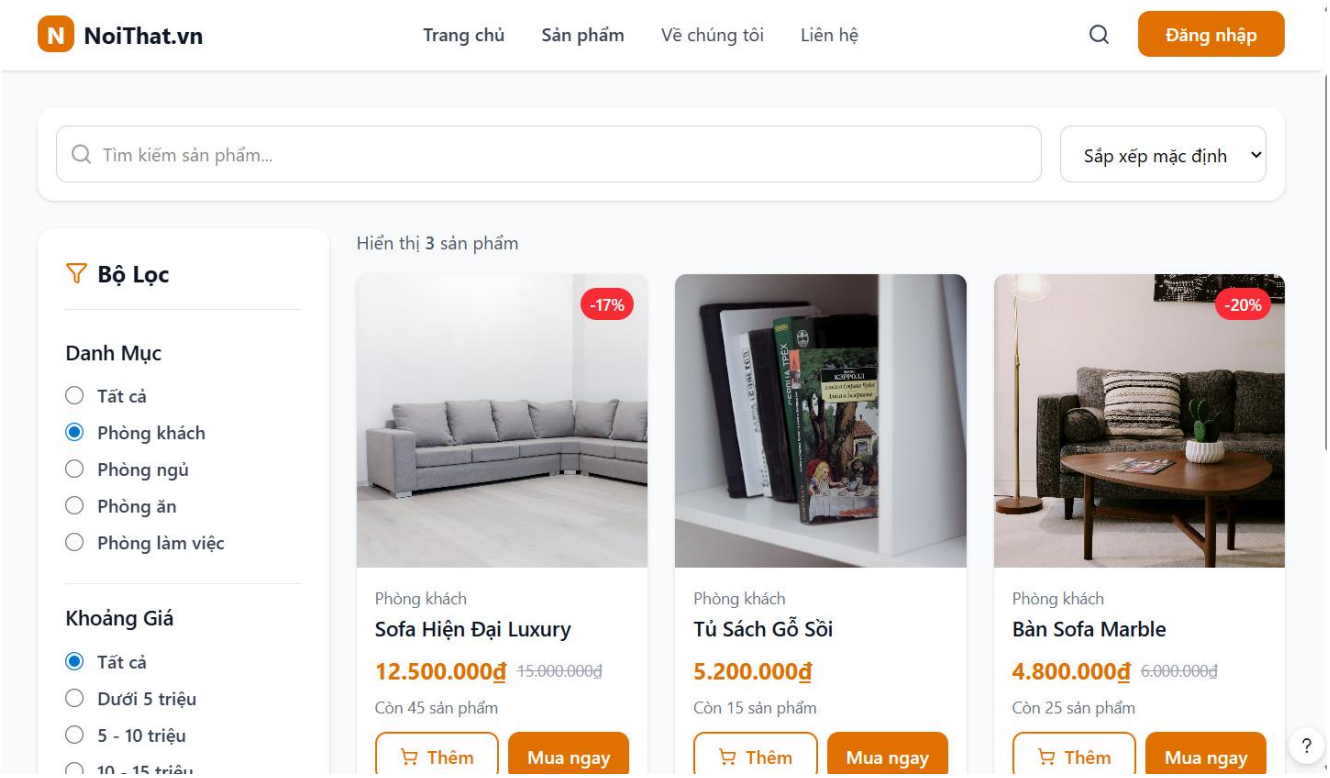
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



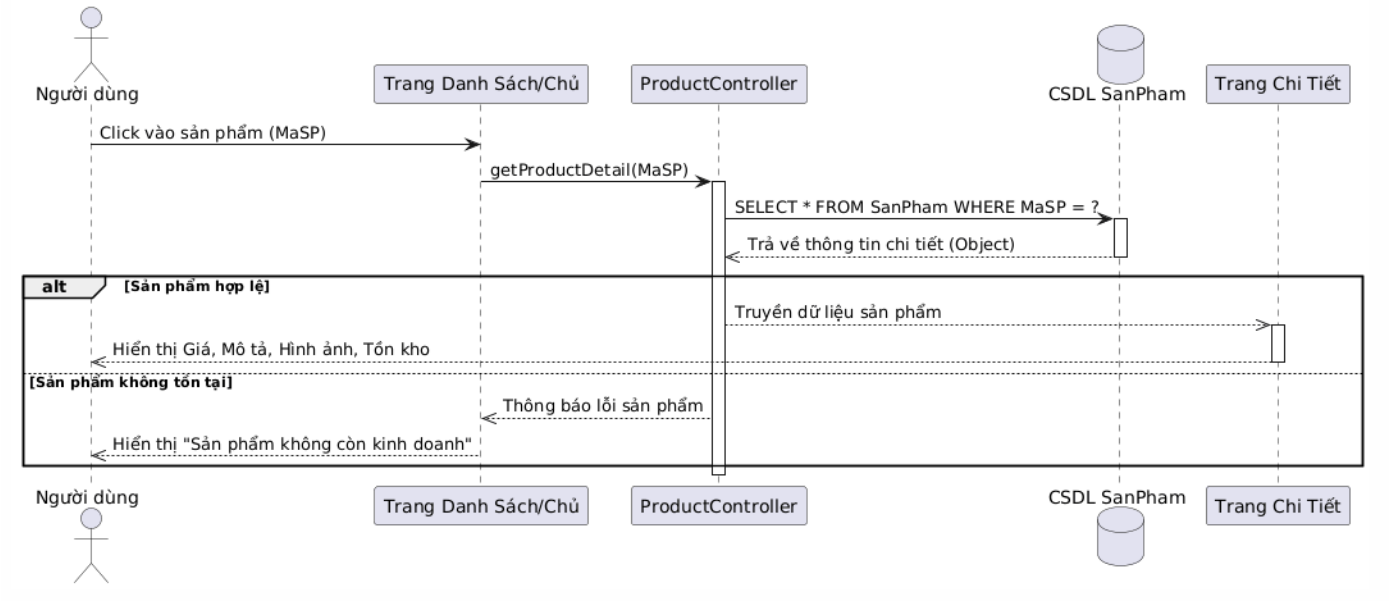
5. **Xem chi tiết sản phẩm**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết giá, mô tả và hình ảnh của một sản phẩm, để quyết định có nên mua hay không.

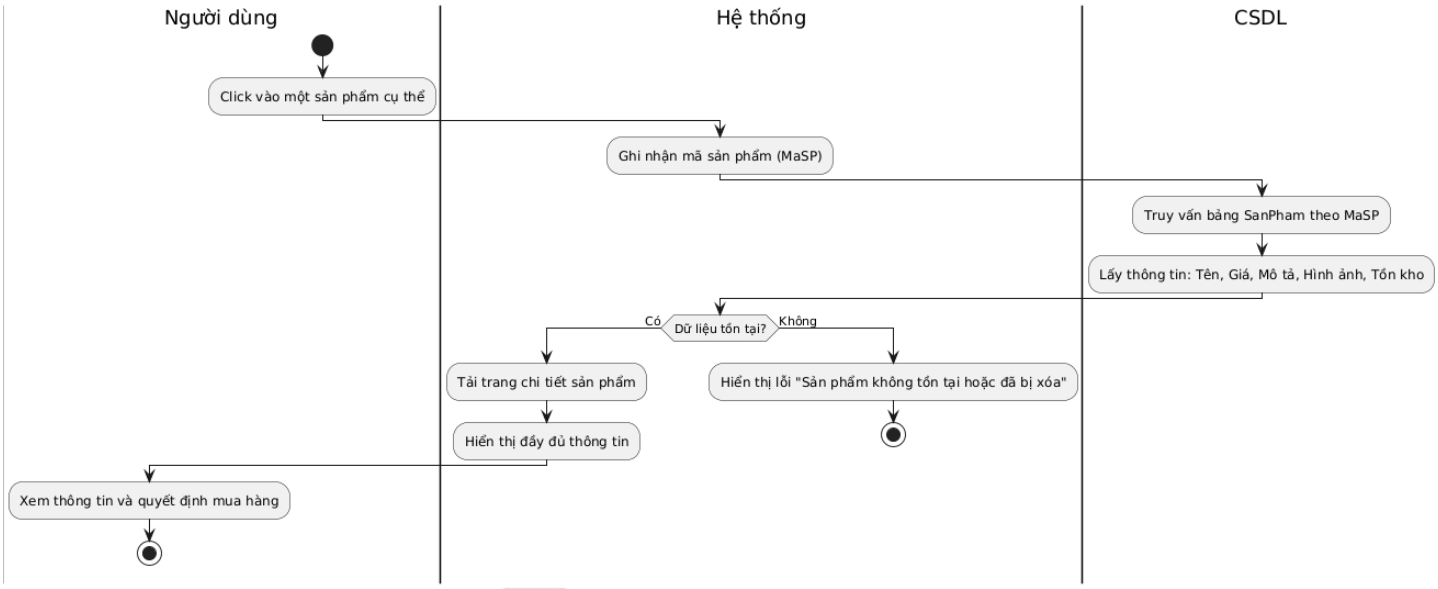
- User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng click vào một sản phẩm cụ thể.
  2. Hệ thống lấy thông tin chi tiết (Giá, Mô tả, Tồn kho...) từ bảng SanPham.
  3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

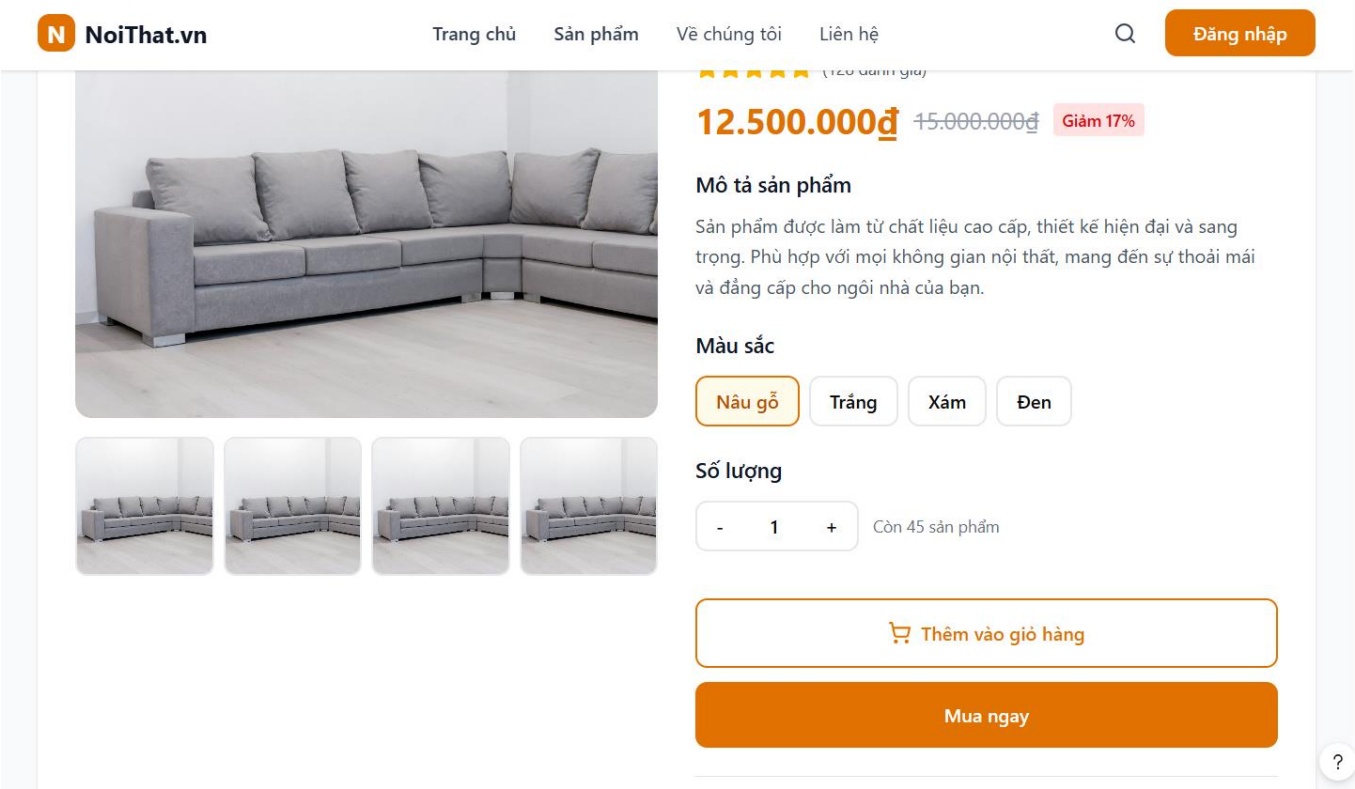
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



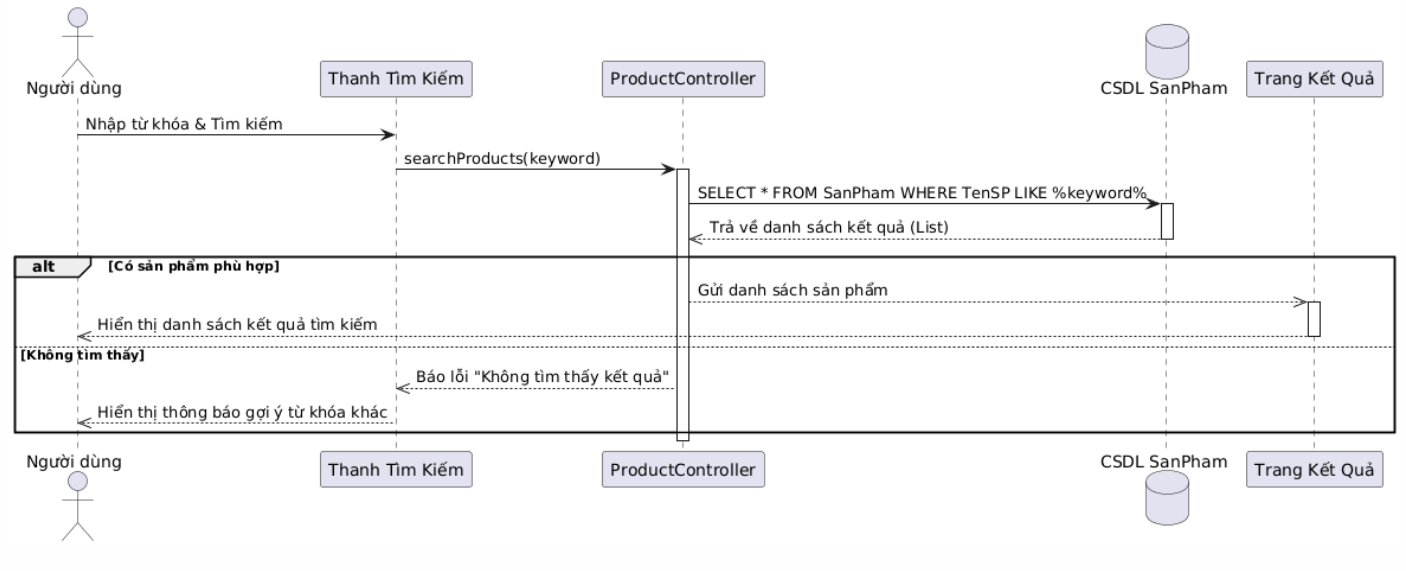
6. **Tìm kiếm sản phẩm**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, để nhanh chóng thấy món hàng mình định mua.

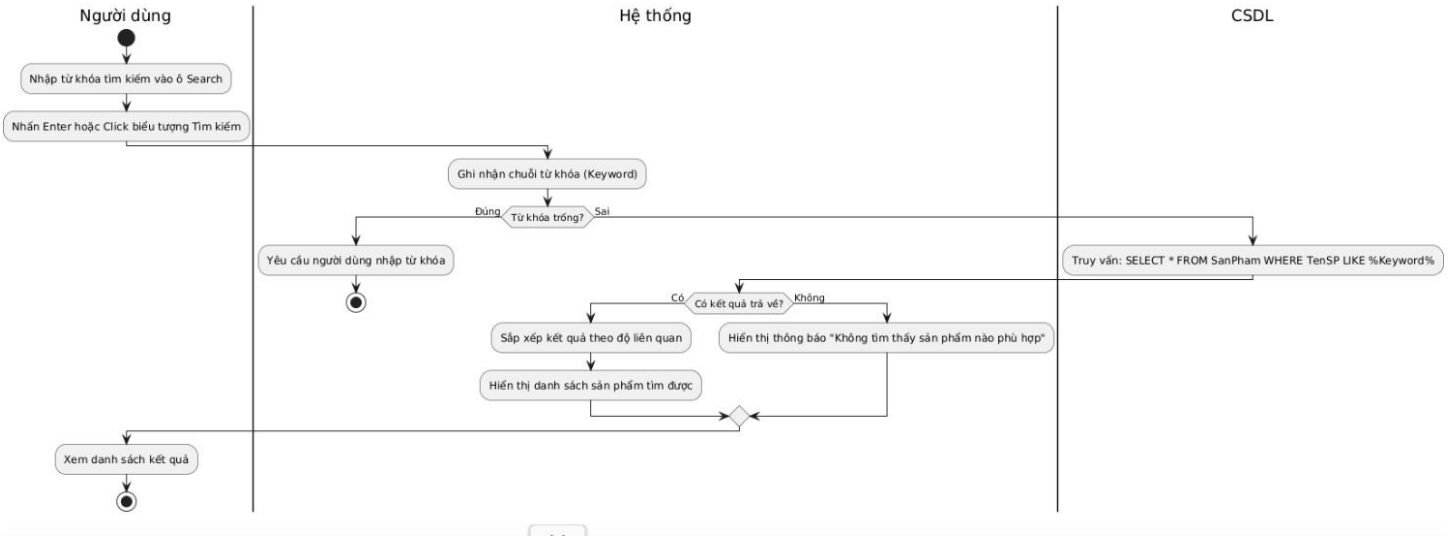
- User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
  1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
  2. Hệ thống tìm các sản phẩm có tên chứa từ khóa trong bảng SanPham.
  3. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm được.

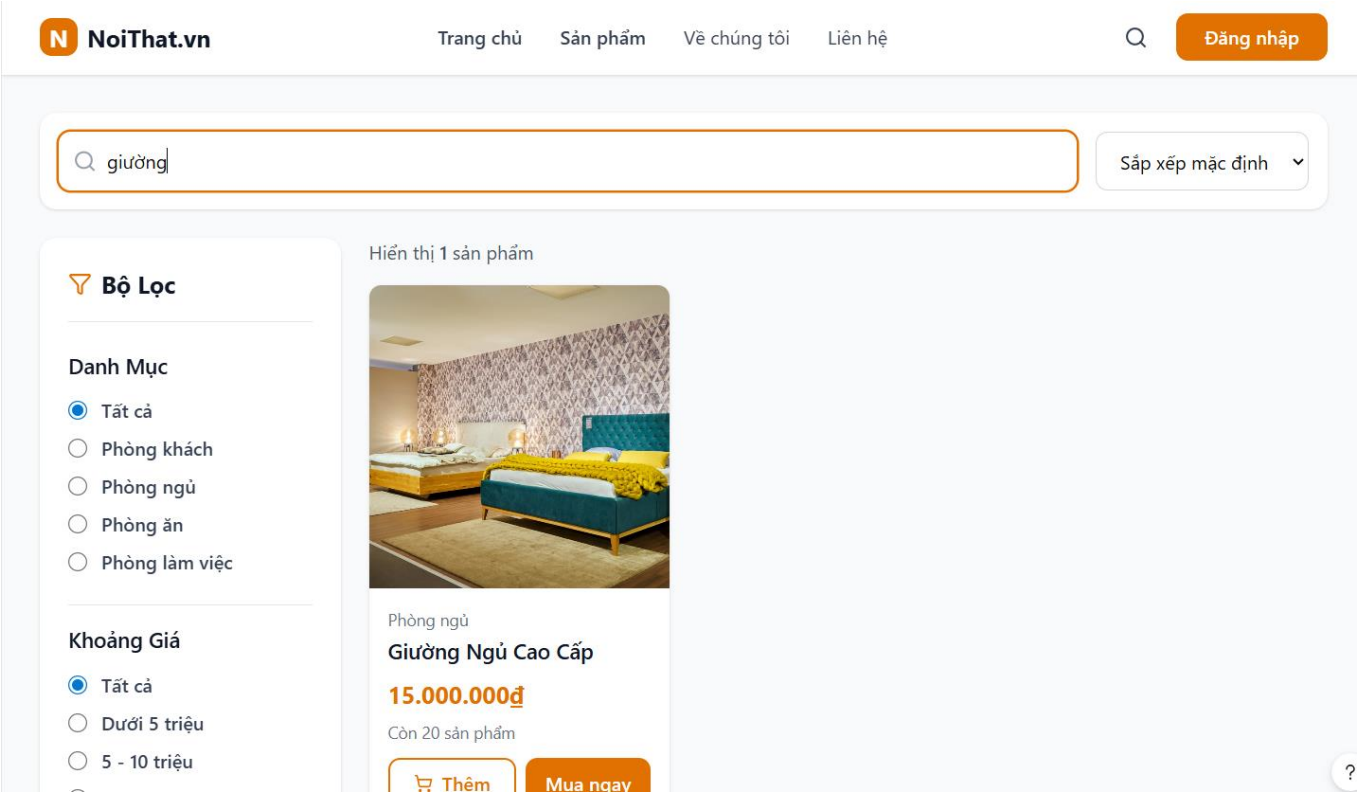
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



C. Giỏ hàng (Liên quan bảng GioHang)

7. **Thêm vào giỏ**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tiếp tục xem các món khác trước khi thanh toán.

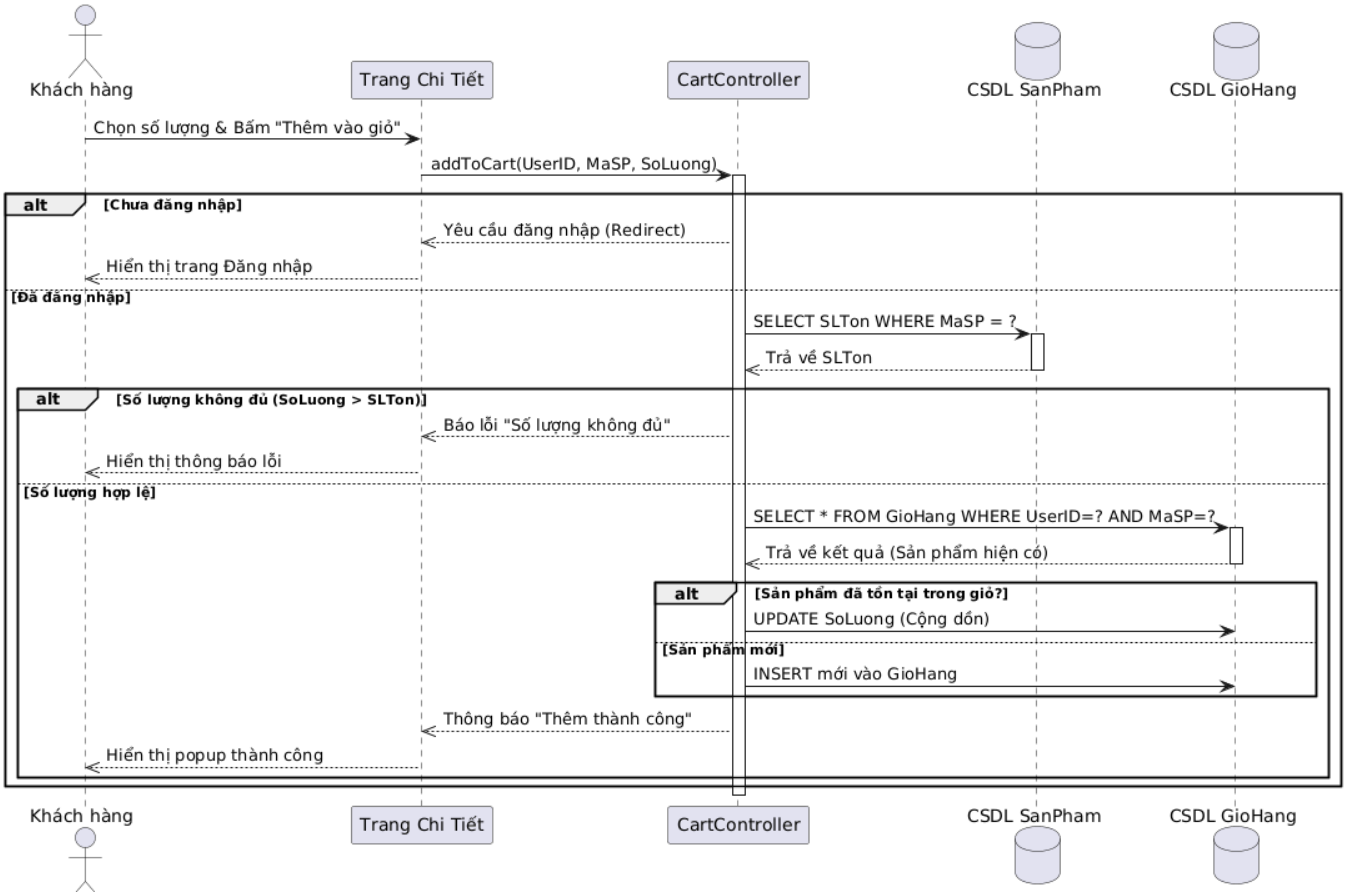
- User case

- Tác nhân: Khách hàng (Yêu cầu đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
  1. Tại trang chi tiết sản phẩm, Khách hàng chọn số lượng và bấm "Thêm vào giỏ".
  2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã có trong bảng GioHang của user này chưa.
  3. Nếu chưa có: Tạo dòng mới trong GioHang.
  4. Nếu đã có: Cộng dồn số lượng.
  5. Hệ thống thông báo thêm thành công.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng chọn số lượng (ví dụ: 2) và bấm "Thêm vào giỏ".

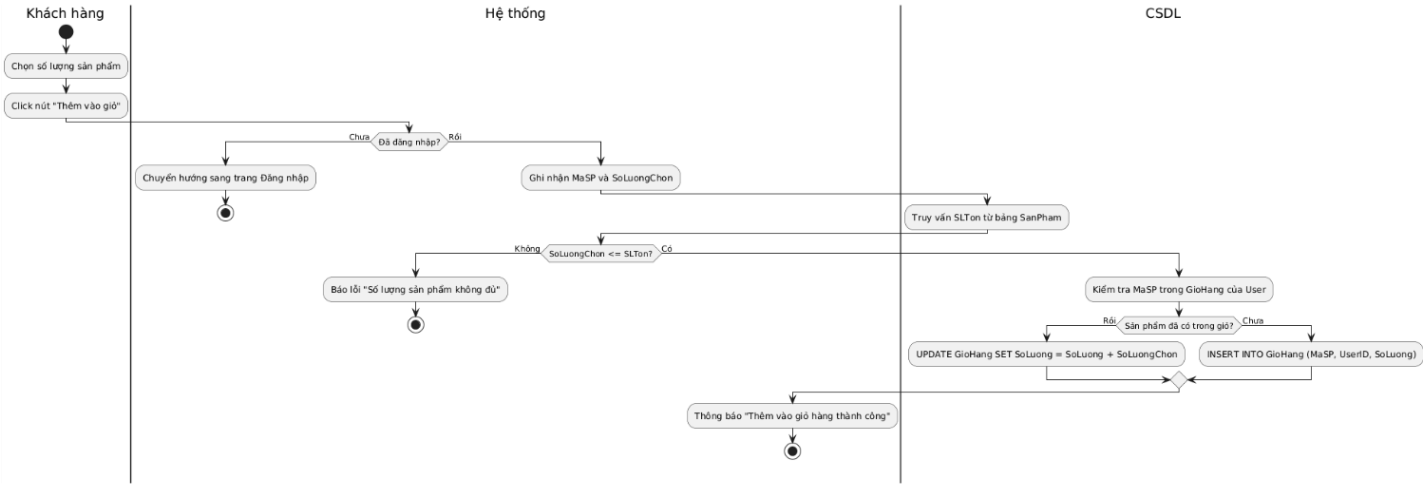
2. Sản phẩm còn đủ số lượng tồn kho (SLTon >= 2).
3. Hệ thống thêm sản phẩm vào bảng GioHang và hiển thị thông báo thành công.

- Kịch bản thất bại:
  1. **Hết hàng:** Sản phẩm đã hết hàng (SLTon = 0) hoặc số lượng khách chọn lớn hơn số lượng còn lại trong kho -> Hệ thống báo lỗi "Số lượng sản phẩm không đủ".
  2. **Chưa đăng nhập:** Khách hàng chưa đăng nhập bấm thêm giỏ -> Hệ thống chuyển hướng sang trang Đăng nhập.

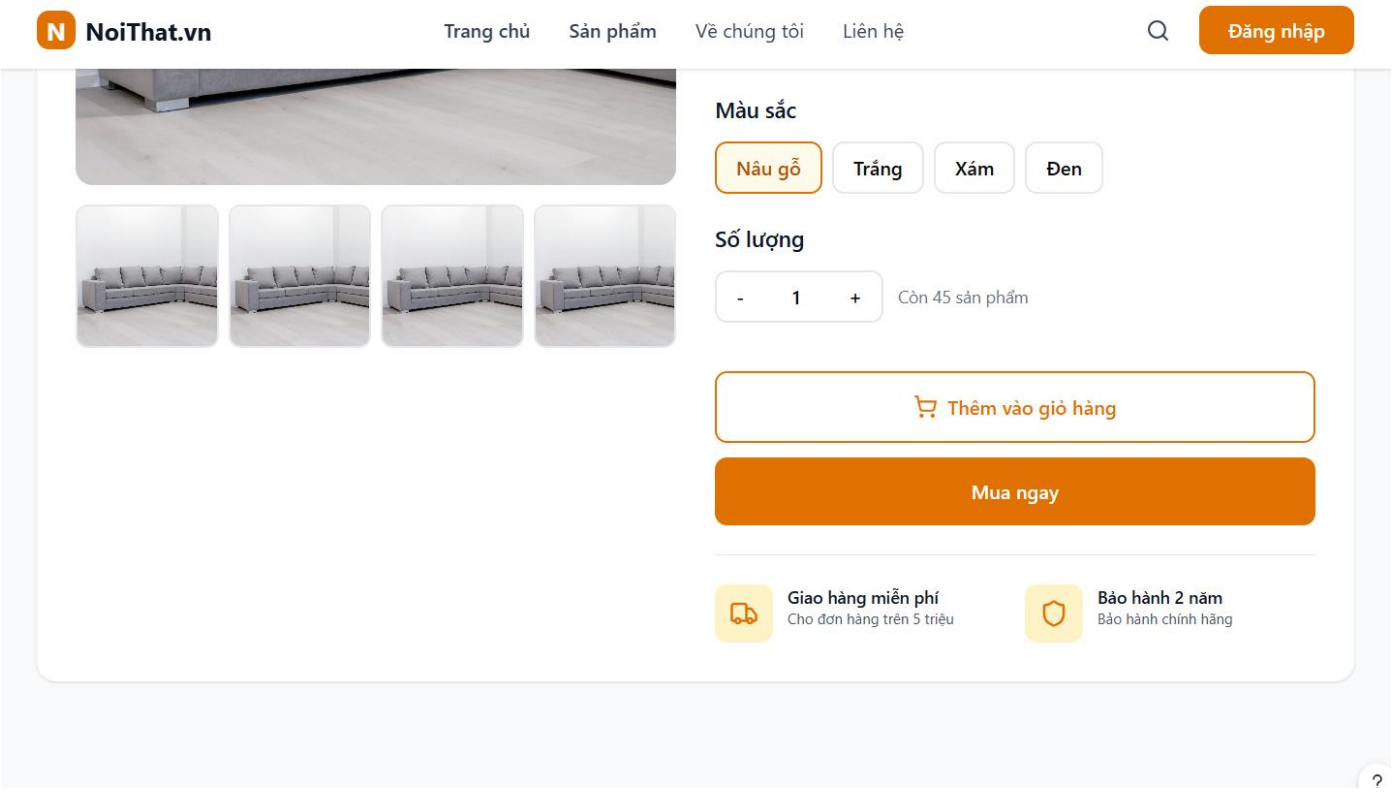
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



8. **Xem giỏ hàng**

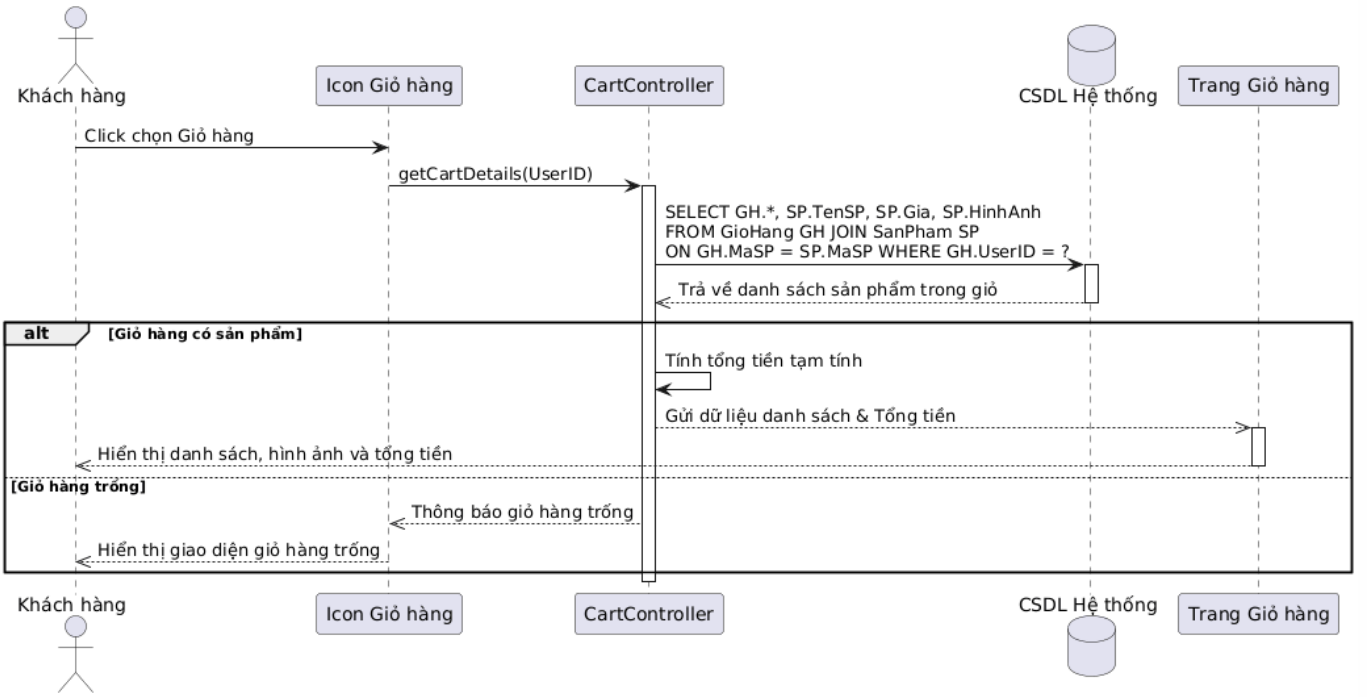
- User story: Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách các món đã chọn và tổng tiền tạm tính, để kiểm tra lại trước khi chốt đơn.

- User case

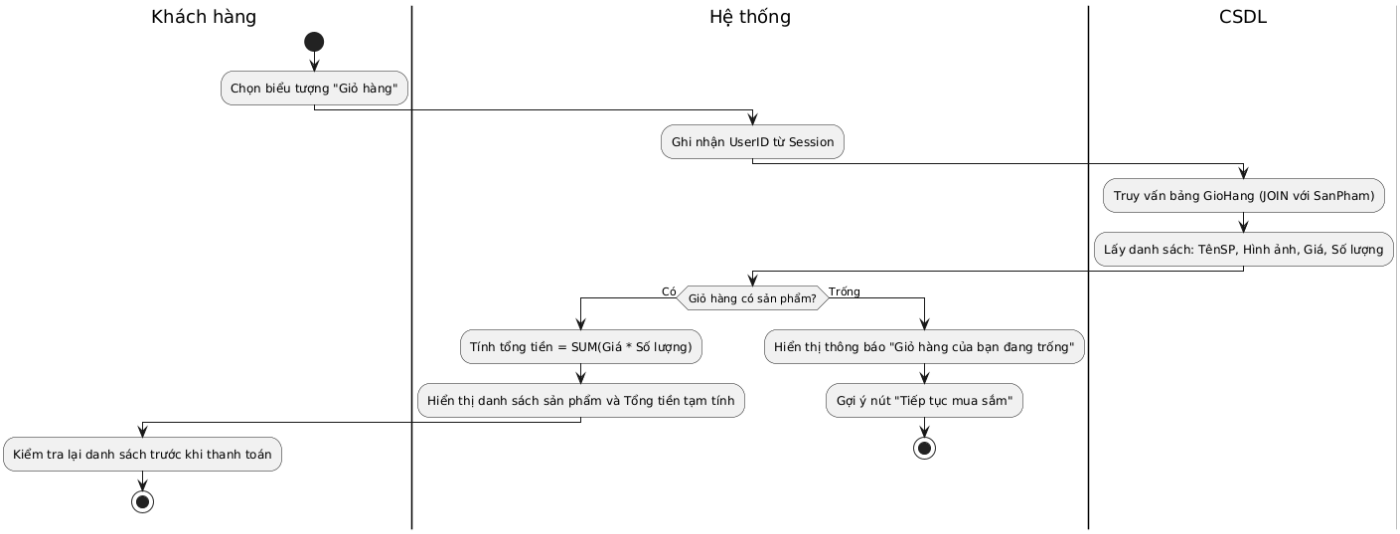
- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng chọn biểu tượng Giỏ hàng.

2. Hệ thống truy vấn bảng GioHang kết hợp với SanPham để lấy tên, giá, hình ảnh.
3. Hệ thống tính tổng tiền tạm tính và hiển thị danh sách.

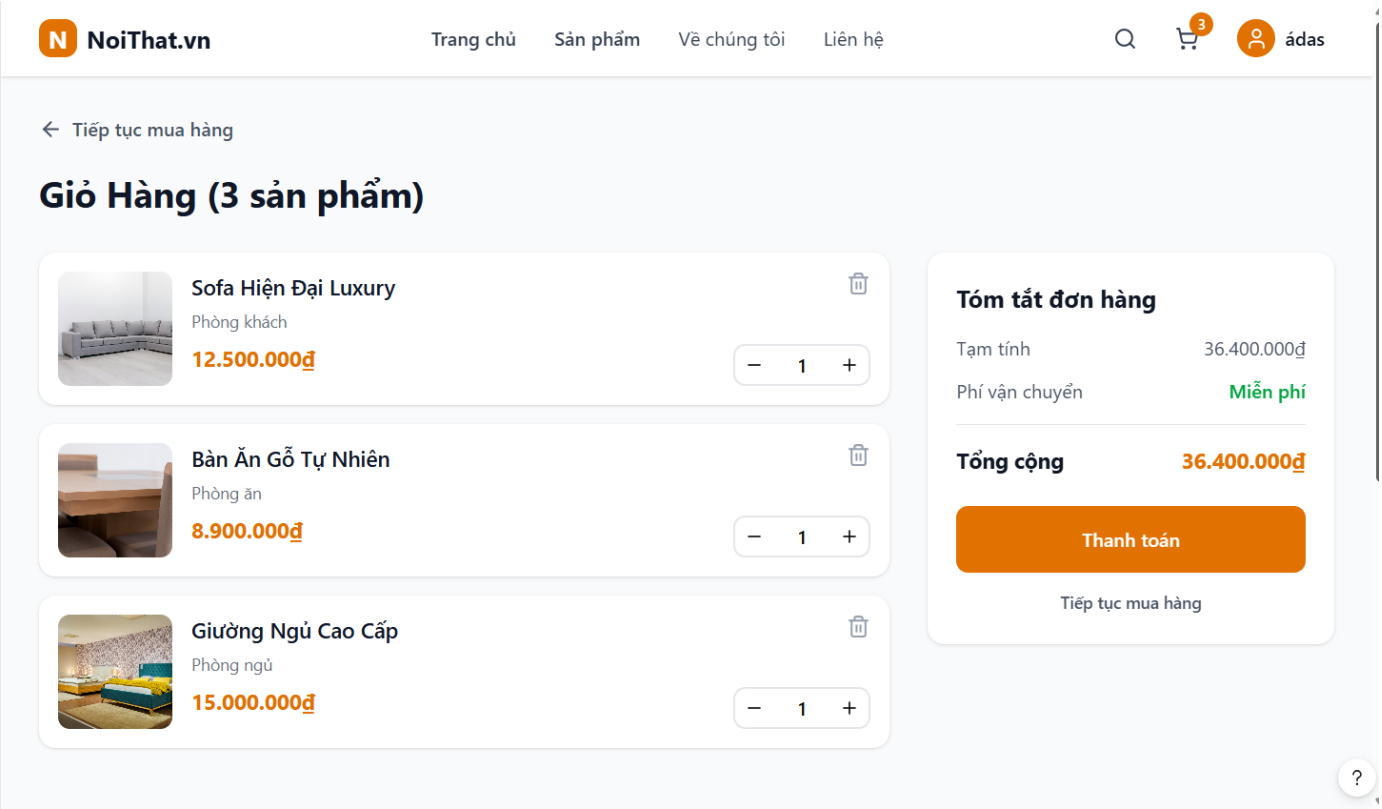
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



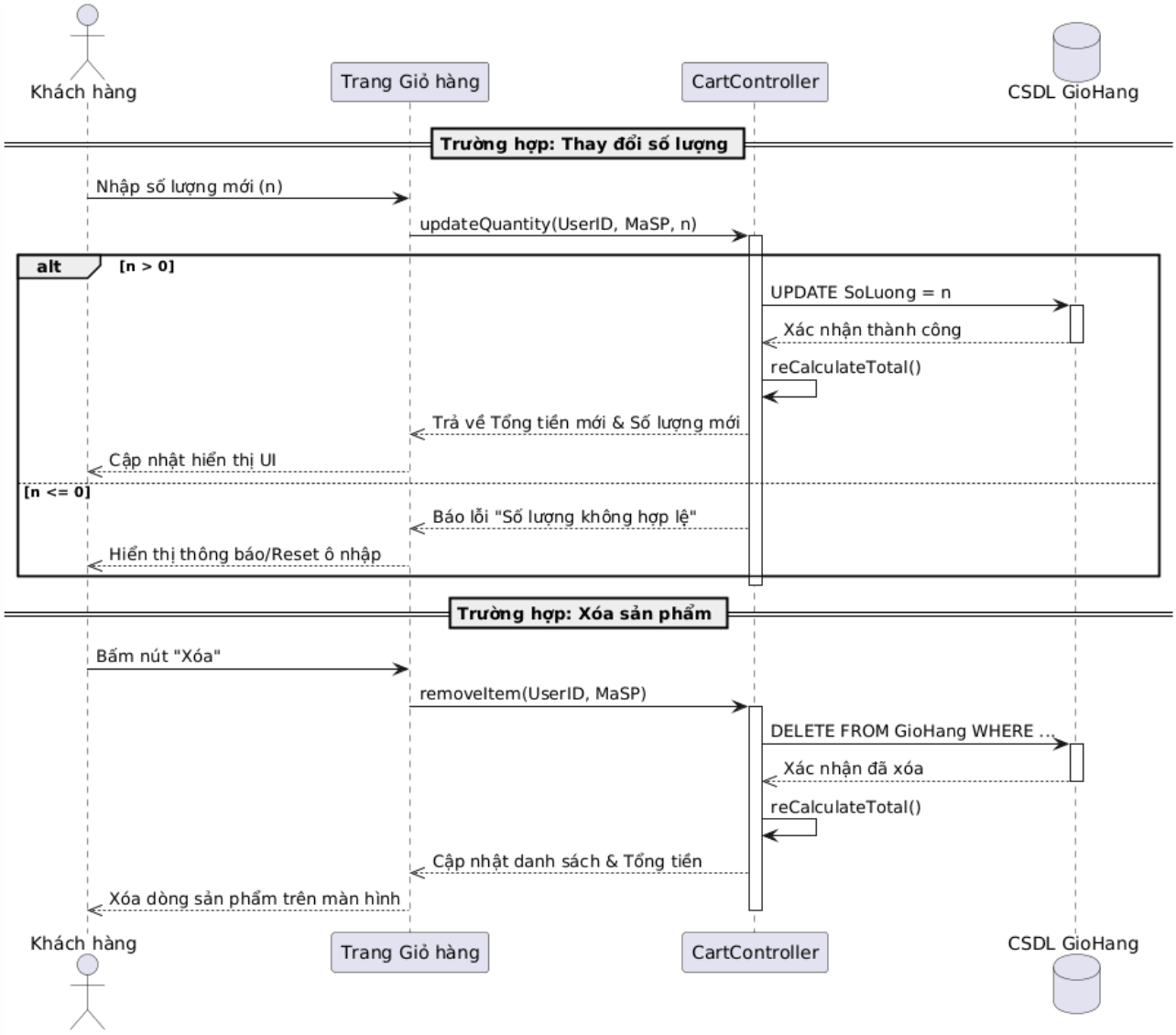
9. **Cập nhật giỏ hàng**

- User story: Là một khách hàng, tôi muốn tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ, để điều chỉnh đơn hàng theo nhu cầu.

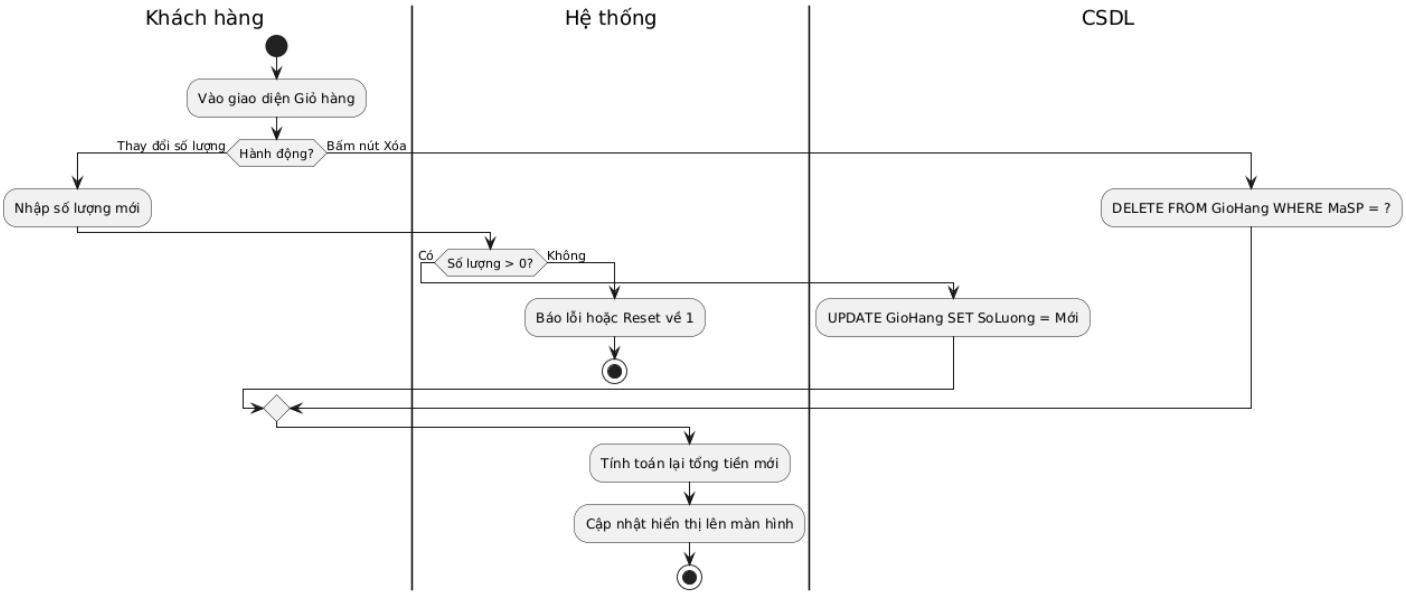
- User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng thay đổi số lượng hoặc bấm nút "Xóa" một món hàng.
  2. Hệ thống cập nhật lại số lượng hoặc xóa dòng tương ứng trong bảng GioHang.
  3. Hệ thống tự động tính lại tổng tiền mới.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng sửa số lượng từ 1 thành 5 trong giỏ hàng.
  2. Hệ thống cập nhật lại số lượng và tính lại tổng tiền ngay lập tức.
- Kịch bản thất bại:
  1. **Nhập sai số:** Khách hàng nhập số lượng âm hoặc bằng 0 (nếu không có nút xóa riêng) -> Hệ thống báo lỗi hoặc tự động reset về 1.

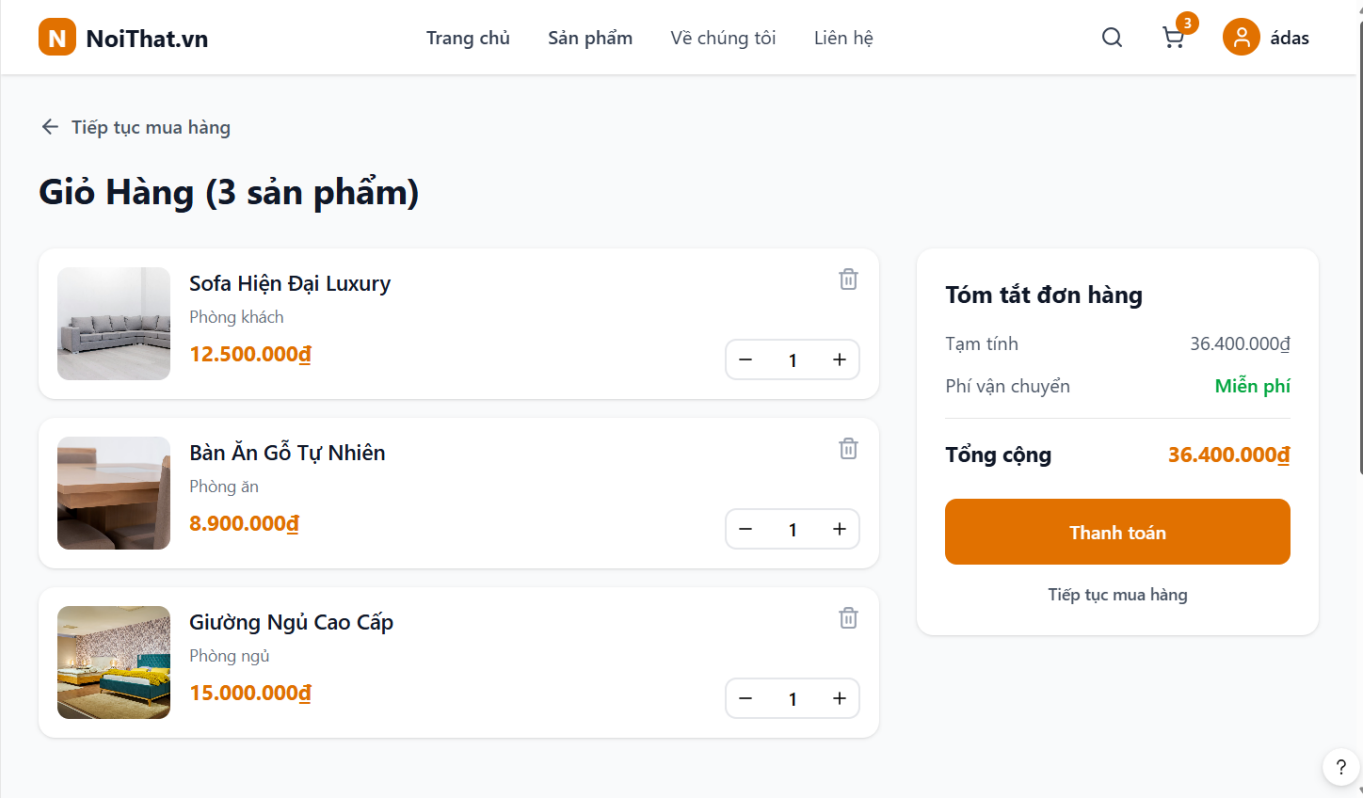
- Sequence diagram



- Activity diagram



- **Giao diện**



D. Đặt hàng (Liên quan bảng DonHang, ChiTietDonHang)

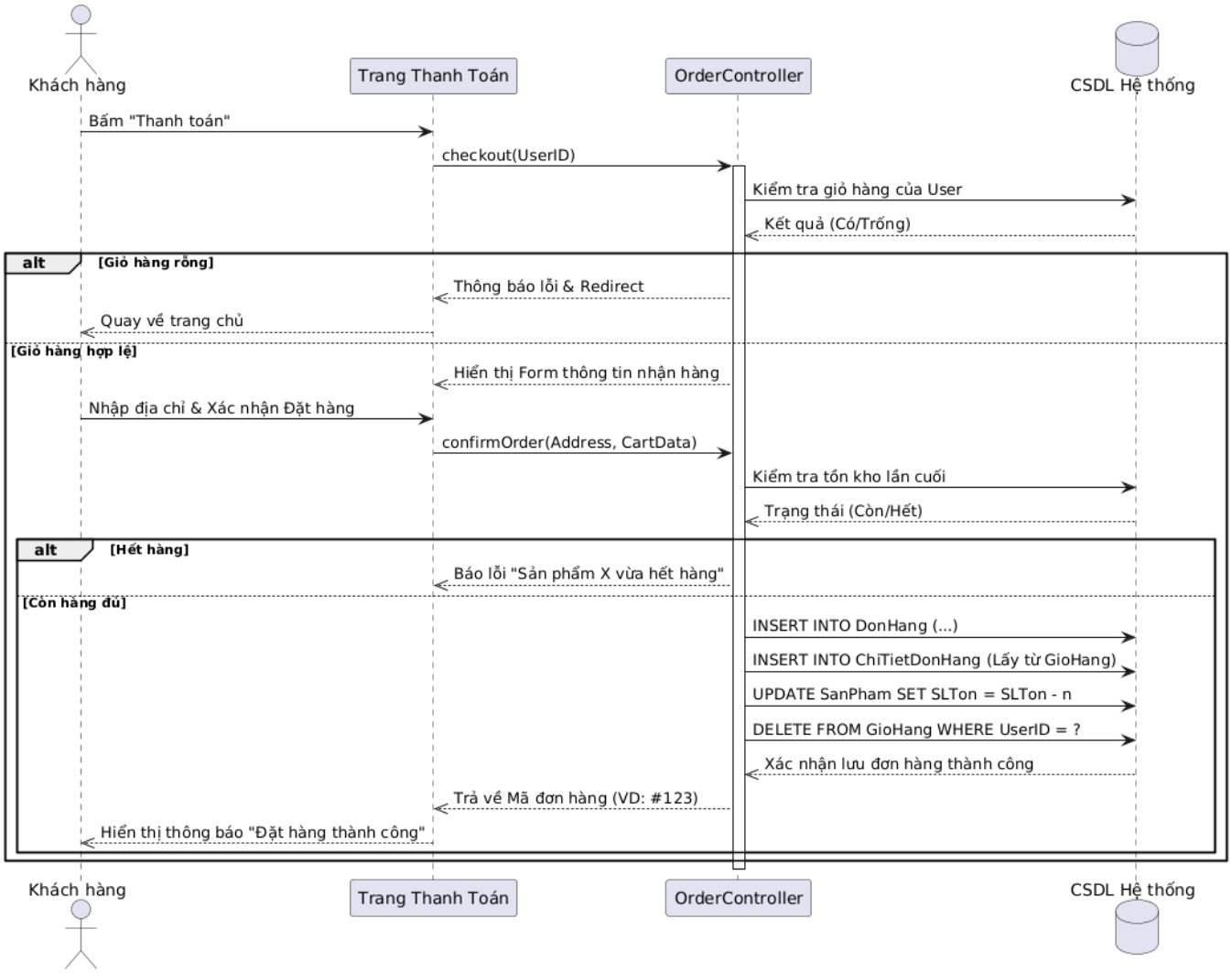
10. **Đặt hàng (Checkout)**

- **User story**: Là một khách hàng, tôi muốn xác nhận đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng, để hệ thống ghi nhận đơn mua của tôi.

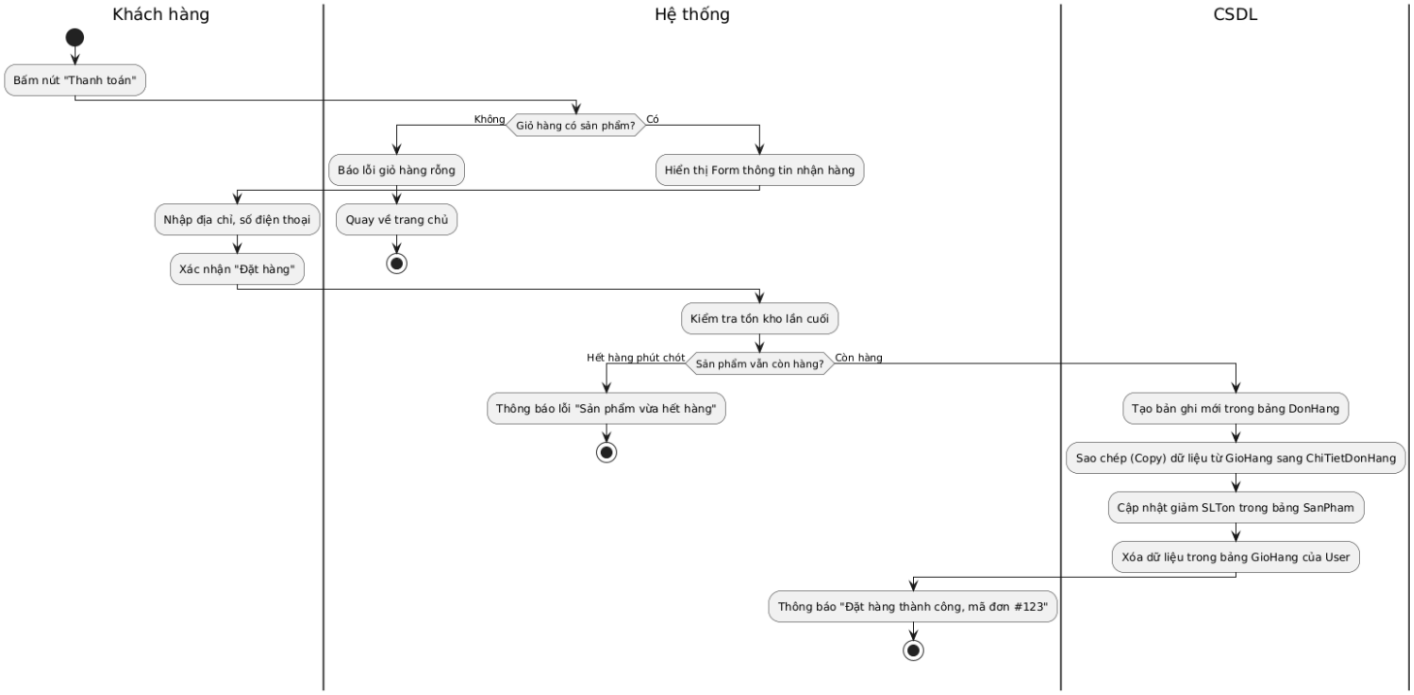
- User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Giỏ hàng không rỗng.
- Luồng sự kiện:
  1. Khách hàng bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng.
  2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhận hàng (lấy từ thông tin User hoặc cho nhập mới).
  3. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
  4. Hệ thống tạo dòng mới trong bảng DonHang.
  5. Hệ thống sao chép dữ liệu từ GioHang sang ChiTietDonHang.
  6. Hệ thống xóa dữ liệu trong GioHang.
  7. Thông báo đặt hàng thành công.
- Kịch bản thành công:
  1. Khách hàng điền đầy đủ địa chỉ giao hàng.
  2. Hệ thống kiểm tra lại kho lần cuối (vẫn còn hàng).
  3. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng DonHang và ChiTietDonHang.
  4. Hệ thống xóa sạch giỏ hàng của khách.
  5. Hệ thống thông báo "Đặt hàng thành công, mã đơn hàng #123".
- Kịch bản thất bại:
  1. Hết hàng phút chót: Trong lúc khách đang điền địa chỉ, sản phẩm trong giỏ bị người khác mua hết -> Hệ thống báo lỗi "Sản phẩm X vừa hết hàng, vui lòng bỏ khỏi giỏ".

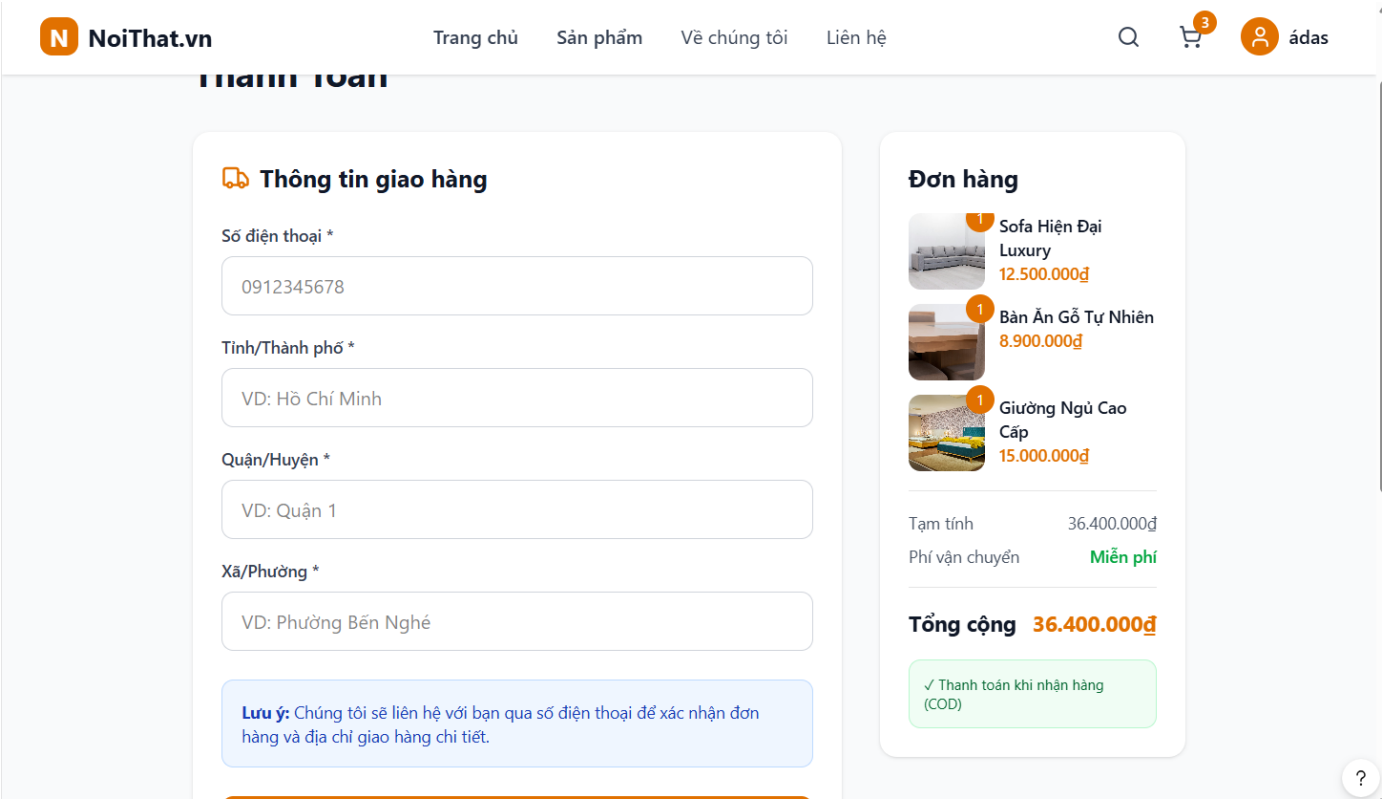
- Sequence diagram



- Activity diagram



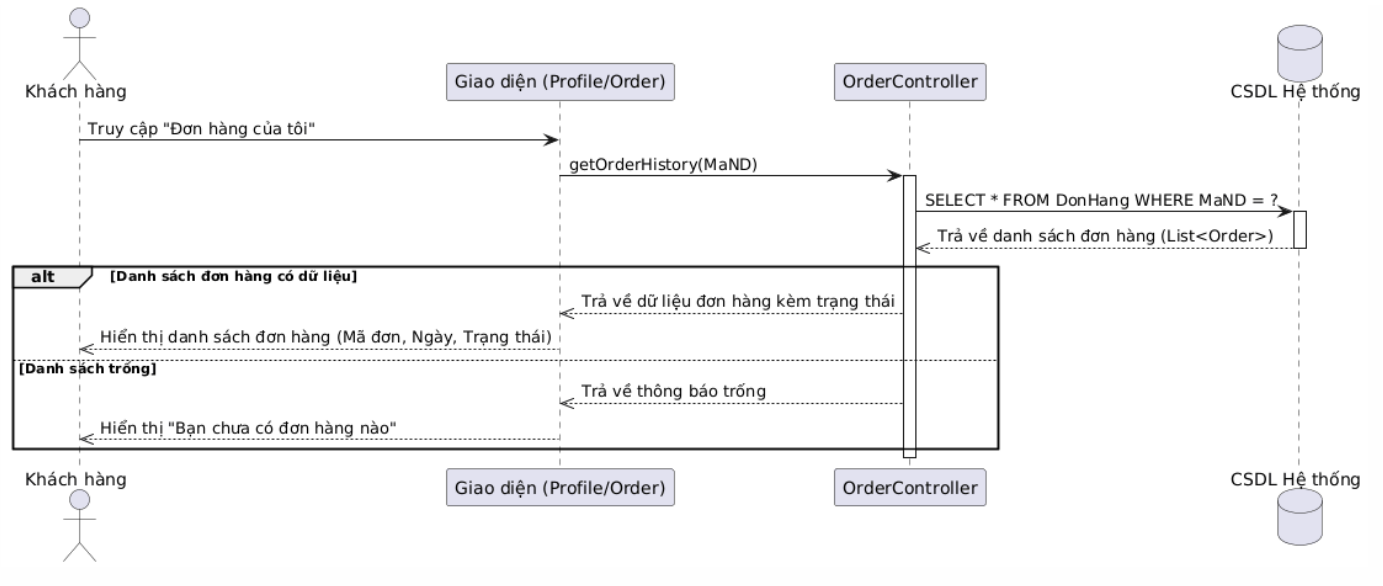
- **Giao diện**



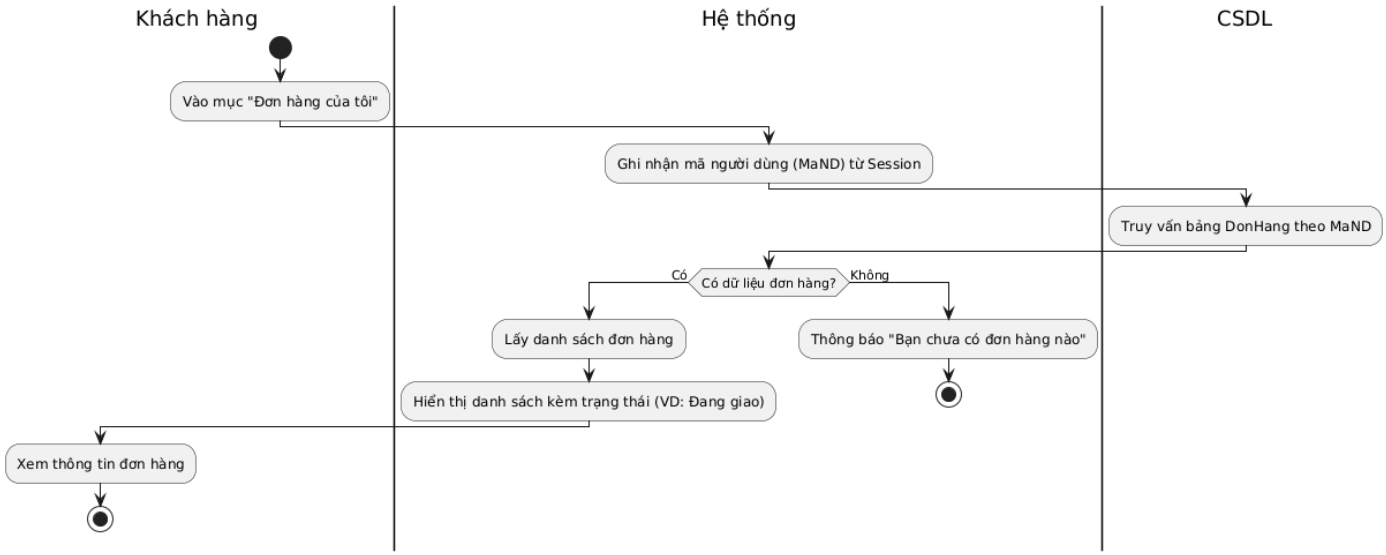
11. **Xem lịch sử mua hàng**

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xem lại các đơn hàng cũ, để biết mình đã mua gì và theo dõi trạng thái đơn hàng hiện tại.
- **User case**
  - Tác nhân: Khách hàng
  - Luồng sự kiện:
    1. Khách hàng vào mục "Đơn hàng của tôi".
    2. Hệ thống truy vấn bảng DonHang lấy danh sách đơn của MaND này.
    3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng kèm trạng thái (VD: Đang giao).

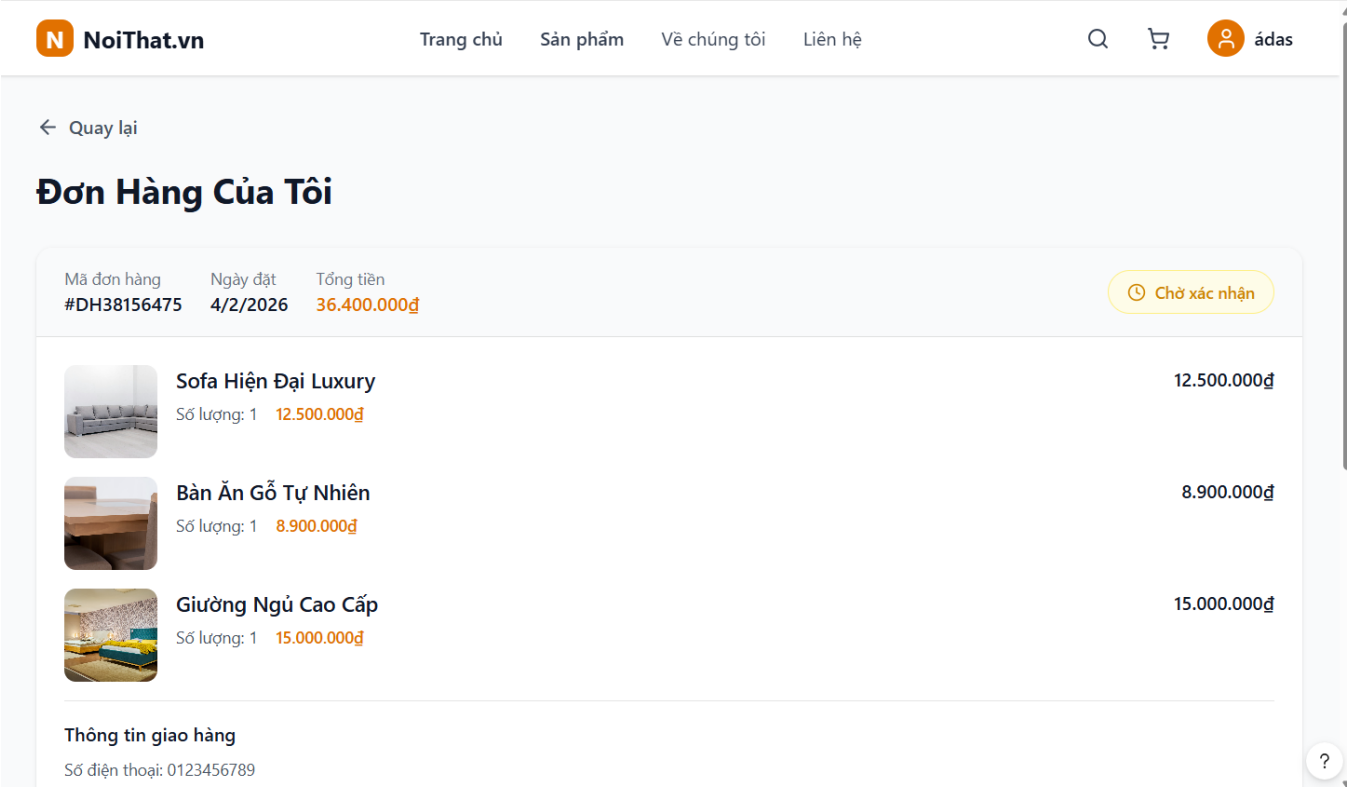
- **Sequence diagram**



- Activity diagram



- Giao diện



2. Phân hệ Quản trị viên (Admin): *Admin dùng 1 tài khoản cố định.*

A. Quản lý Sản phẩm (Liên quan bảng SanPham, DanhMuc)

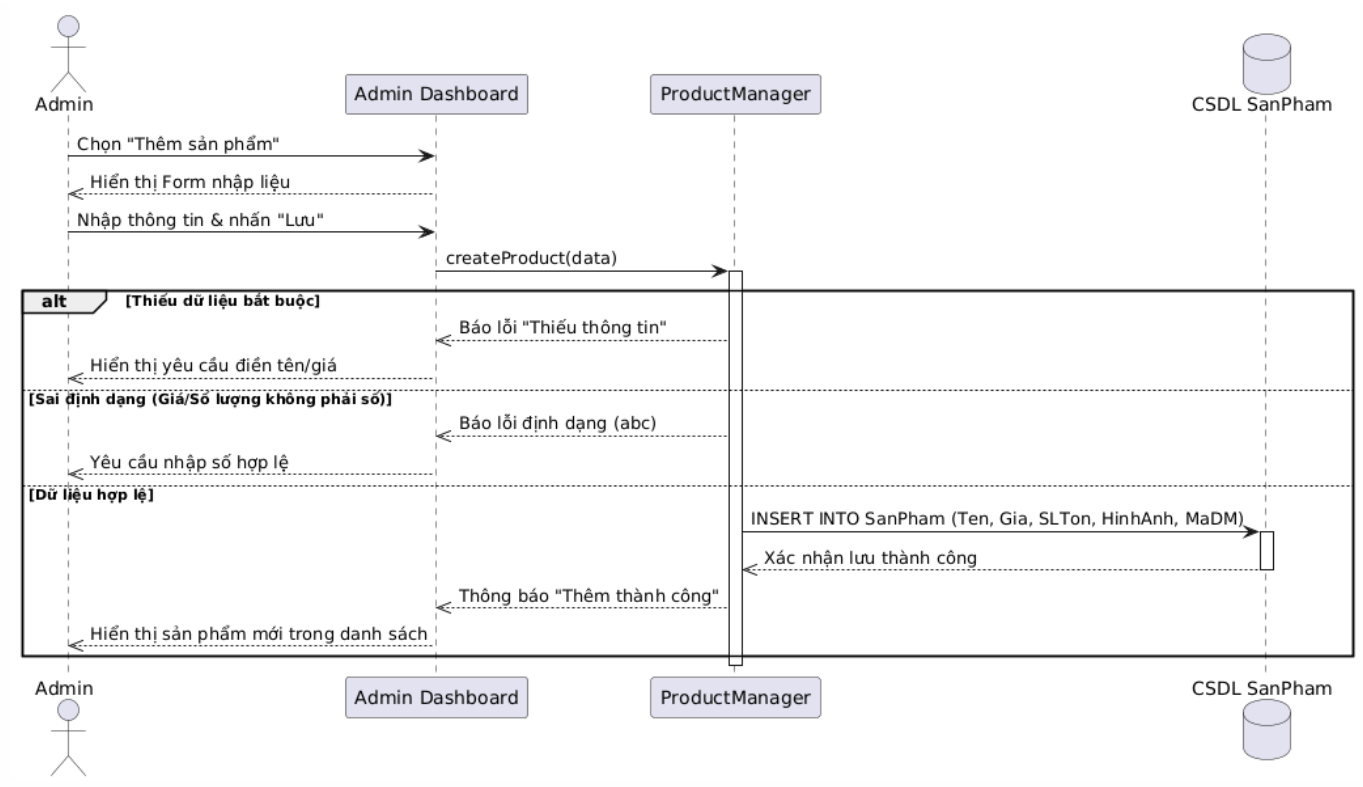
12. **Thêm sản phẩm mới**

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn thêm mới sản phẩm (tên, giá, hình ảnh, số lượng tồn), để cập nhật hàng hóa lên website.
- **User case**

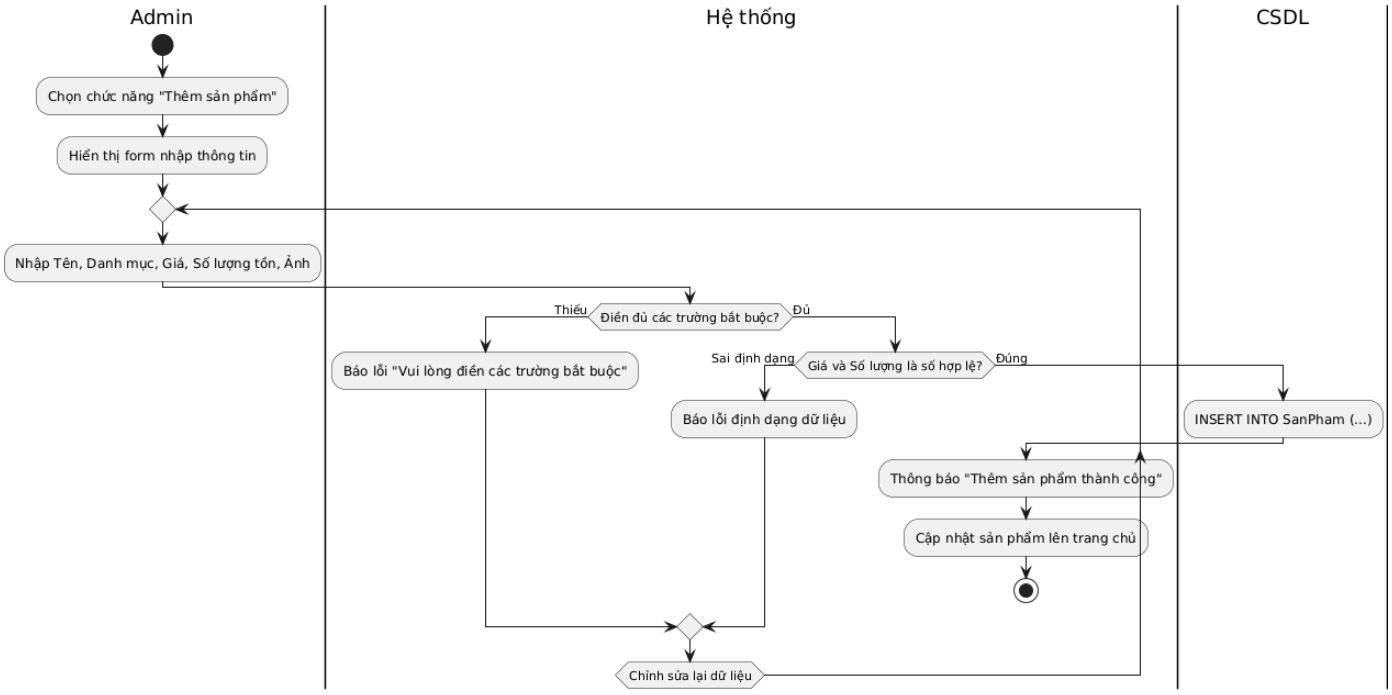
- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin chọn chức năng "Thêm sản phẩm".
  2. Admin nhập thông tin: Tên, Danh mục, Giá, Số lượng tồn, Ảnh...
  3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
  4. Hệ thống thêm mới vào bảng SanPham.
- Kịch bản thành công:
  1. Admin nhập tên, giá, chọn ảnh, nhập số lượng tồn kho (ví dụ: 100).
  2. Hệ thống lưu sản phẩm vào bảng SanPham.
  3. Sản phẩm xuất hiện ngay trên trang chủ.

- Kịch bản thất bại:
  1. Thiếu dữ liệu: Admin quên nhập giá bán hoặc tên sản phẩm -> Hệ thống báo lỗi "Vui lòng điền các trường bắt buộc".
  2. Lỗi định dạng: Admin nhập giá bán là chữ cái (ví dụ: "abc") thay vì số -> Hệ thống báo lỗi định dạng.

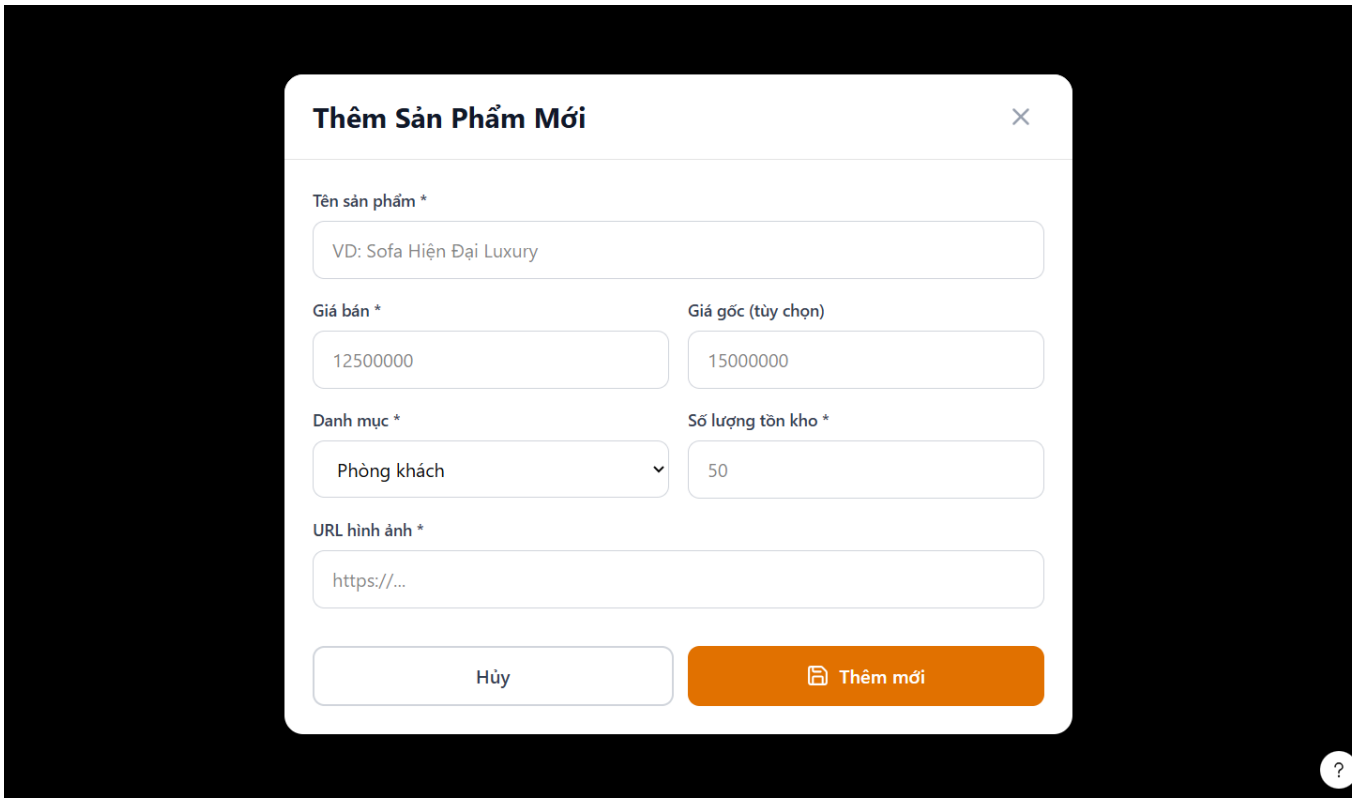
- Sequence diagram



- Activity diagram



- **Giao diện**



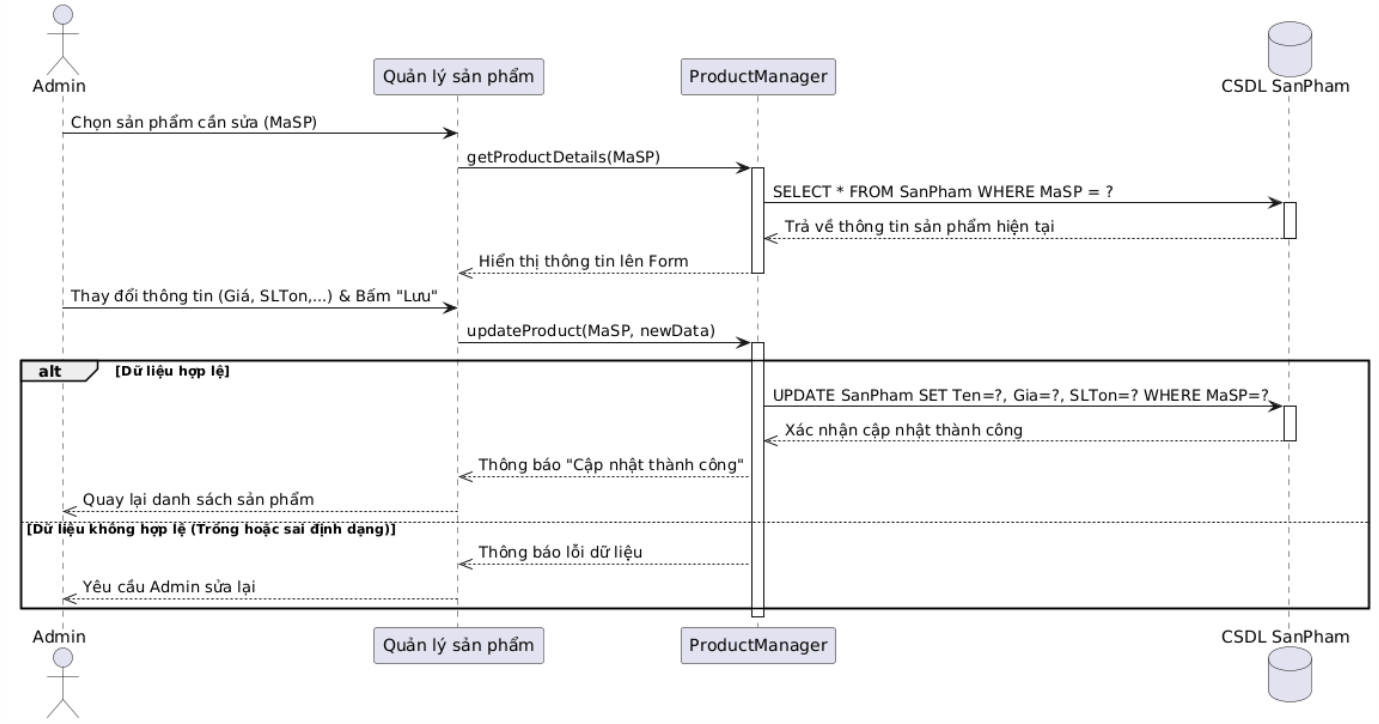
13. **Cập nhật sản phẩm**

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm (tên, ảnh, số lượng), để đảm bảo thông tin chính xác.

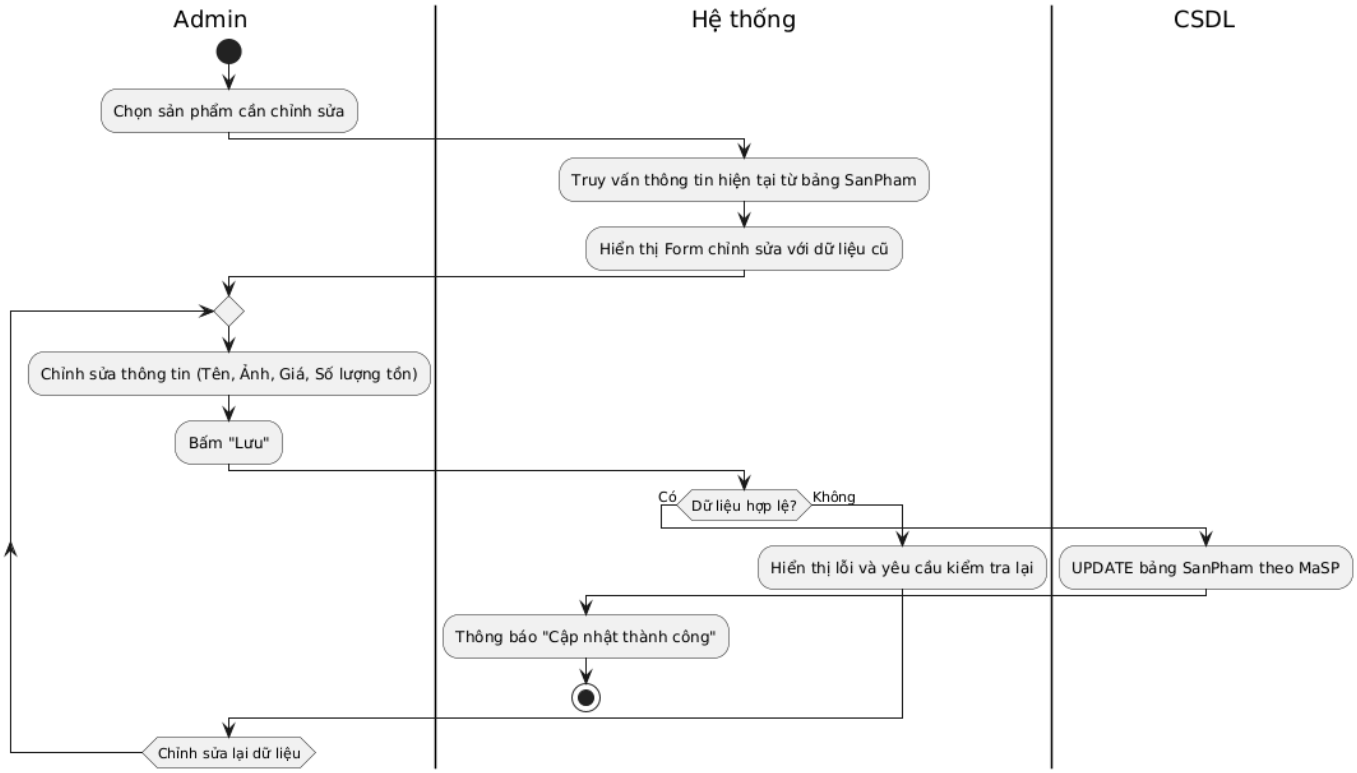
- User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin chọn một sản phẩm cần sửa.
  2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm.
  3. Admin sửa đổi thông tin (VD: đổi giá, cập nhật số lượng tồn kho mới).
  4. Admin bấm "Lưu".
  5. Hệ thống cập nhật (UPDATE) dữ liệu vào bảng SanPham.

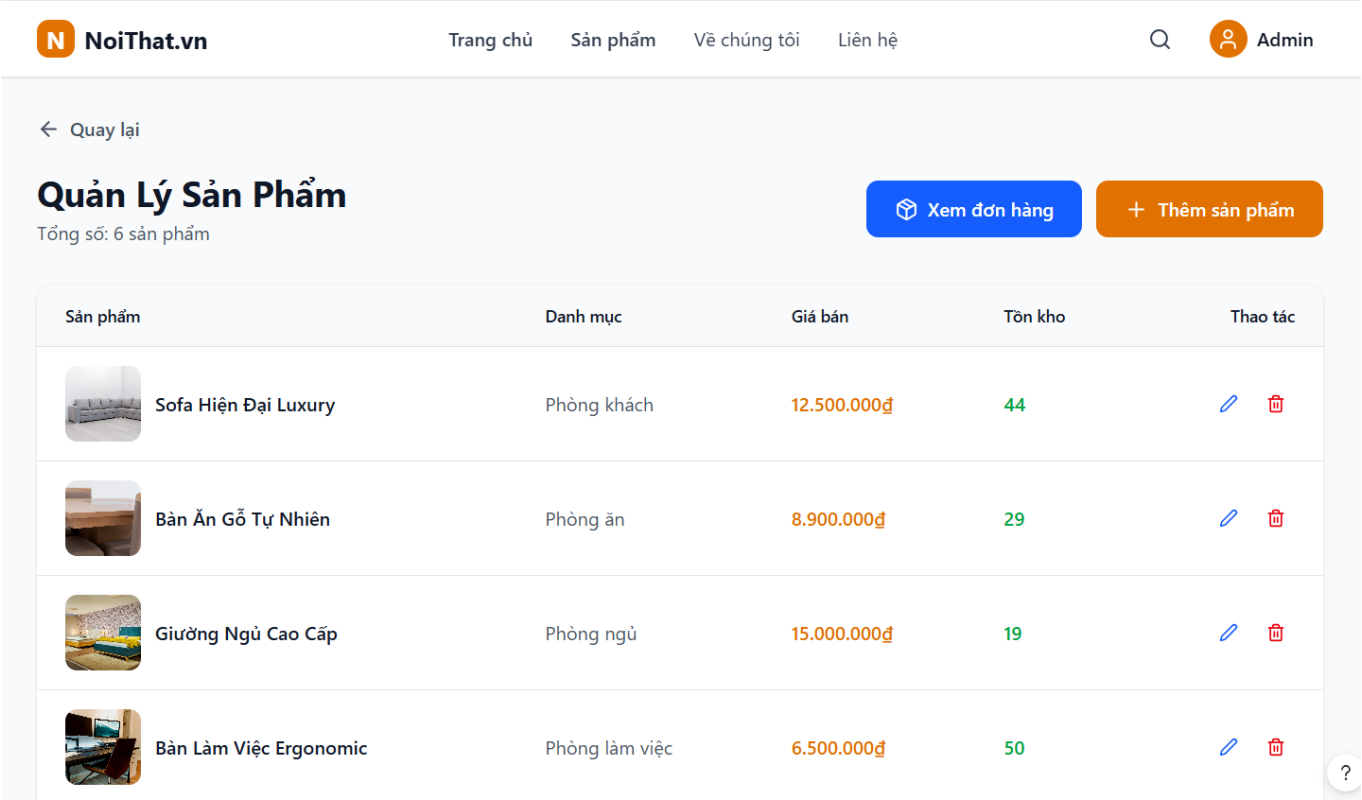
- Sequence diagram



- Activity diagram



- Giao diện



B. Quản lý Đơn hàng (Liên quan bảng DonHang)

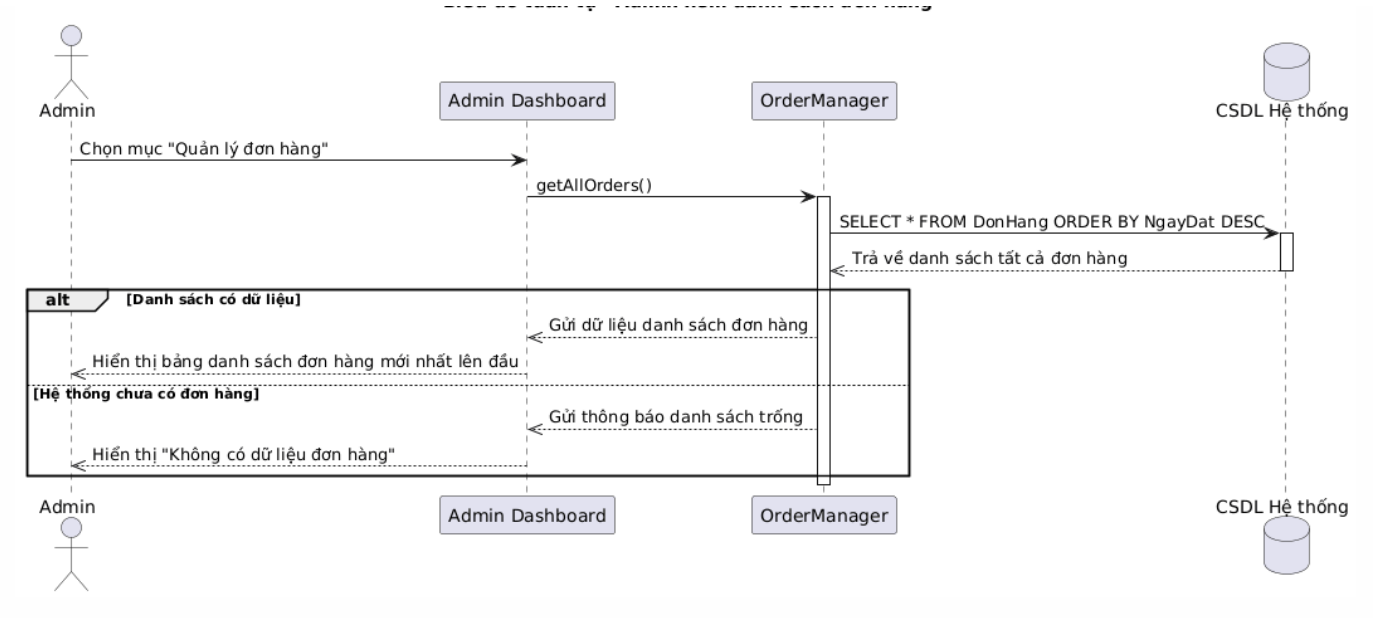
14. Xem danh sách đơn hàng

- **User story**: Là một Admin, tôi muốn xem danh sách tất cả các đơn hàng mới đặt, để chuẩn bị đóng gói sản phẩm.

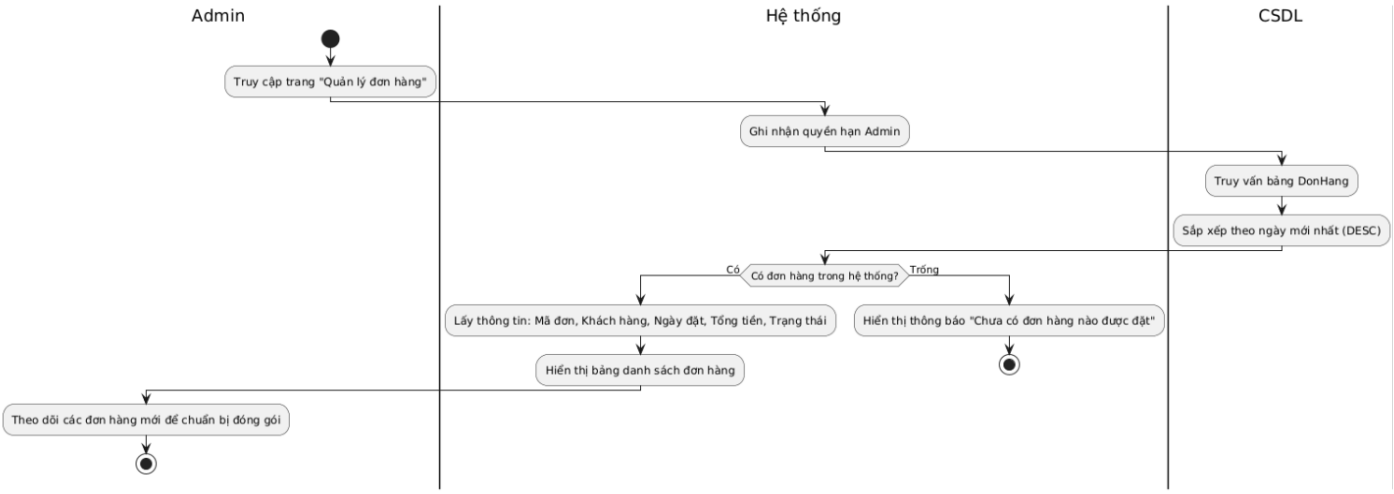
- **User case**

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
  1. Admin vào trang Quản lý đơn hàng.
  2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng từ bảng DonHang, sắp xếp theo ngày mới nhất.

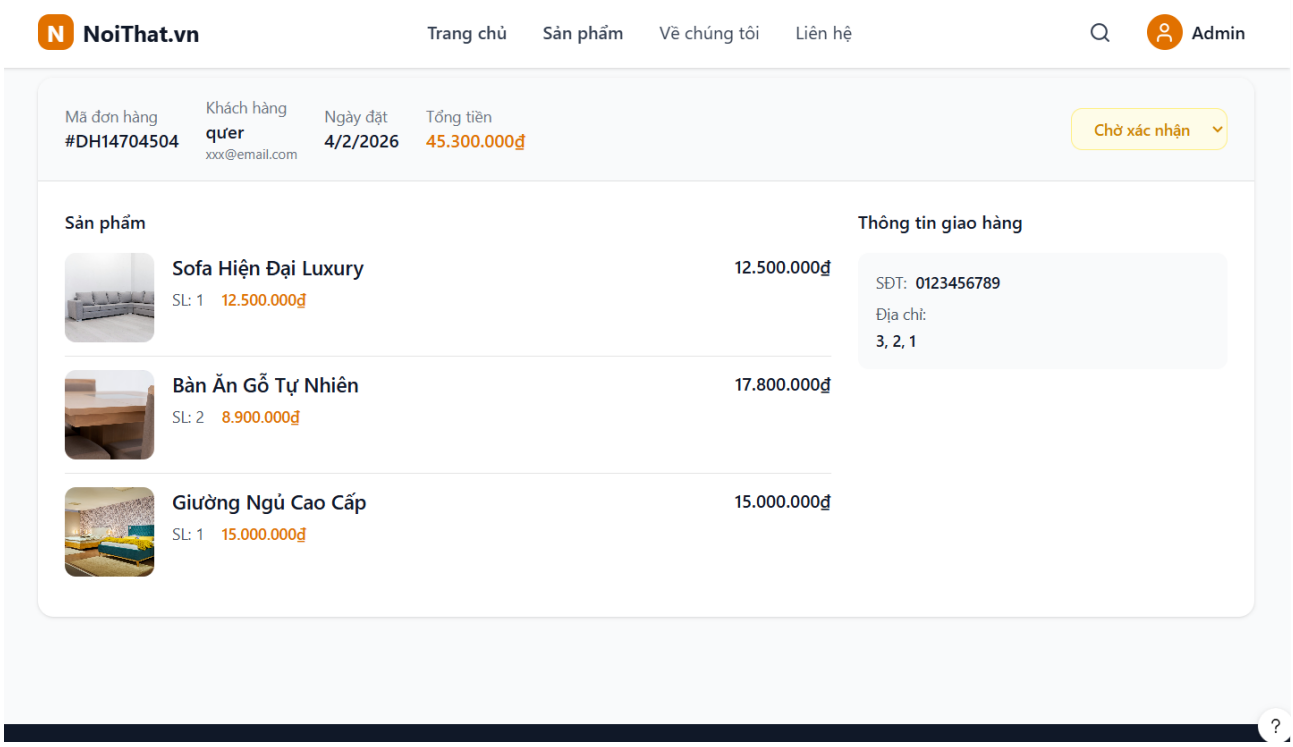
- **Sequence diagram**



- **Activity diagram**



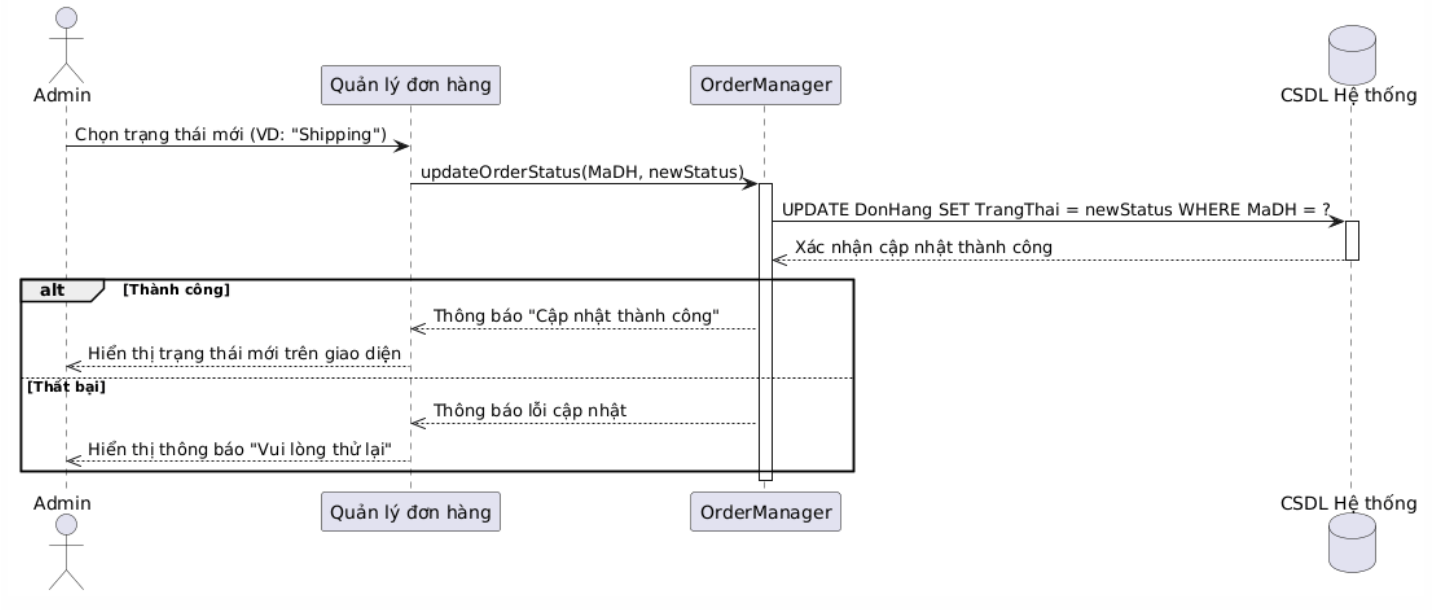
- **Giao diện**



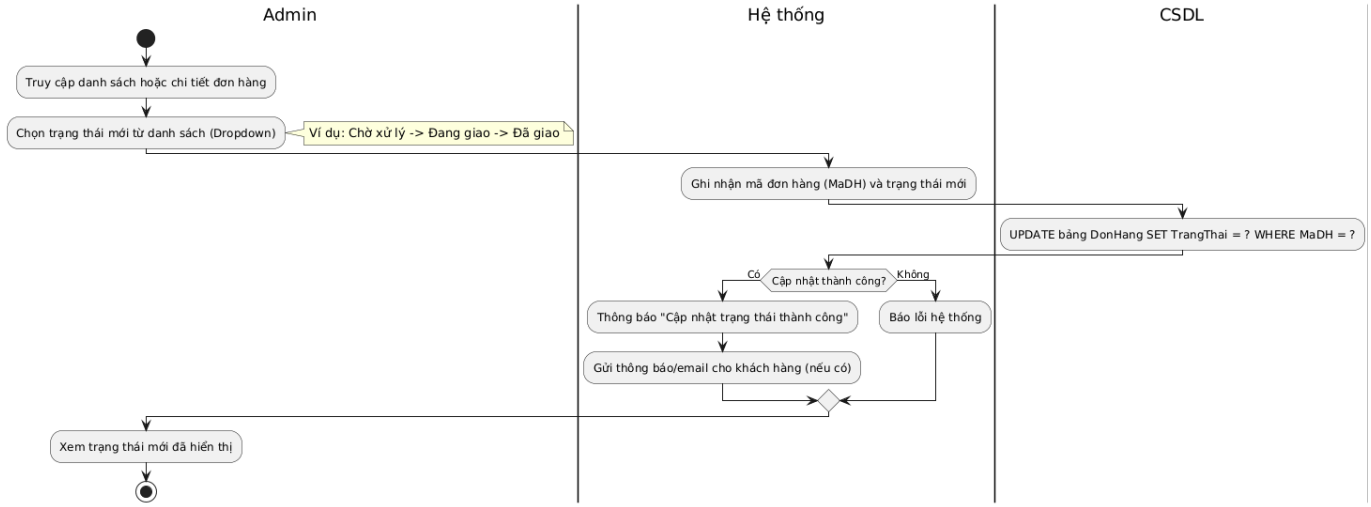
15. **Cập nhật trạng thái giao hàng**

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn chuyển trạng thái đơn hàng từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao" hoặc "Đã giao", để khách hàng biết tiến độ đơn hàng.
- **User case**
  - Tác nhân: Admin
  - Luồng sự kiện:
    1. Trong giao diện chi tiết hoặc danh sách đơn hàng, Admin chọn trạng thái mới (VD: từ "Pending" sang "Shipping").
    2. Hệ thống cập nhật cột TrangThai trong bảng DonHang.

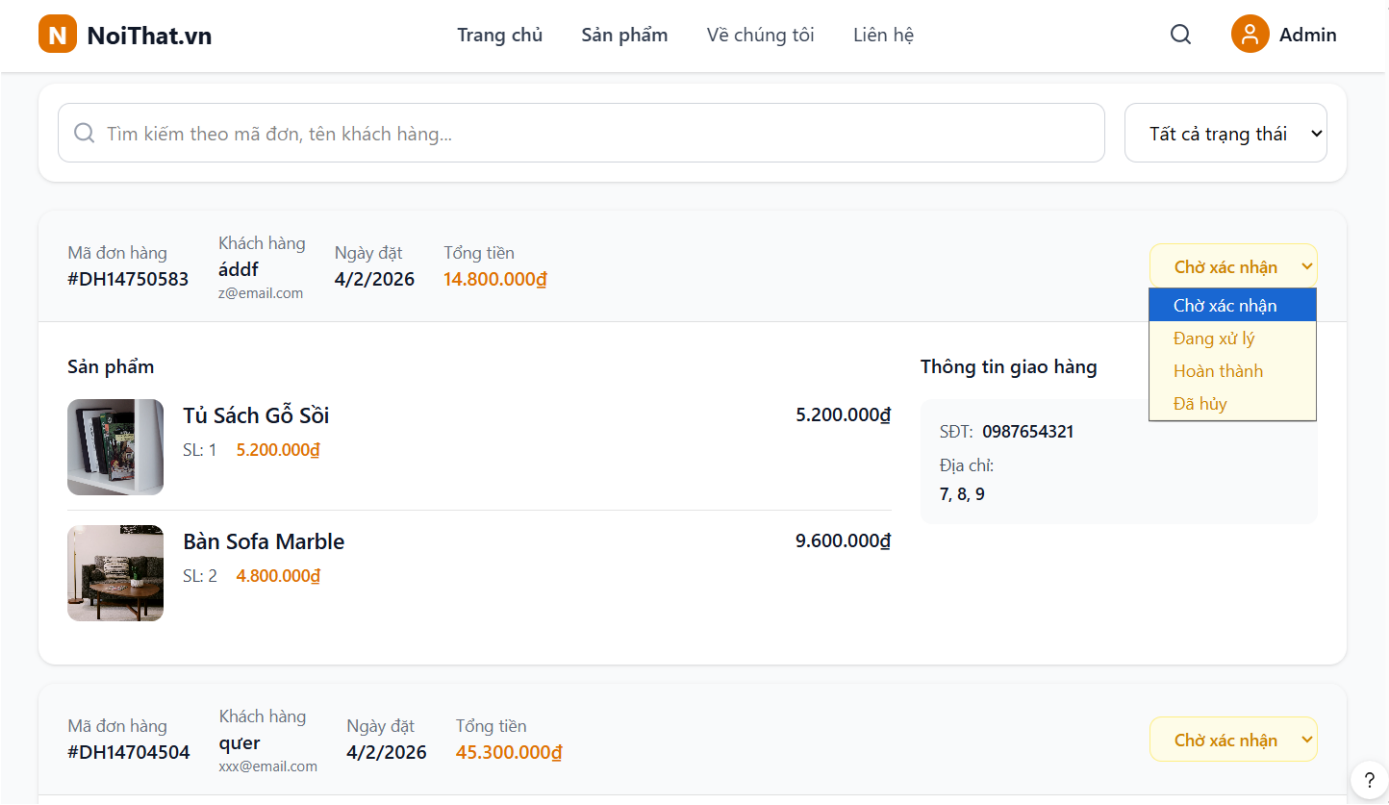
- **Sequence diagram**



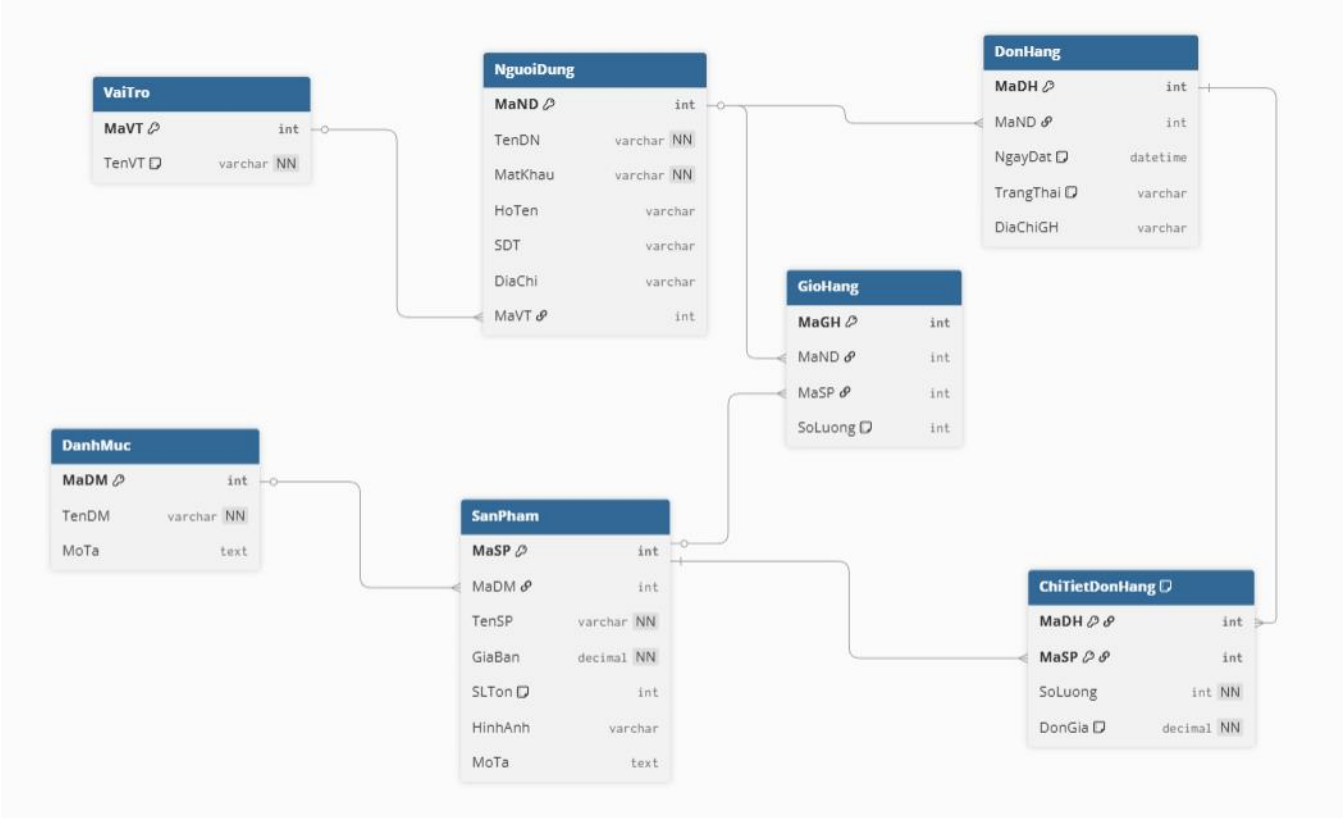
- Activity diagram



- Giao diện


NoiThat.vn
Trang chủ
Sản phẩm
Về chúng tôi
Liên hệ
Admin
Tìm kiếm theo mã đơn, tên khách hàng...
Tất cả trạng thái
Mã đơn hàng
#DH14750583
Khách hàng
áddf
z@email.com
Ngày đặt
4/2/2026
Tổng tiền
14.800.000đ
Chờ xác nhận
Chờ xác nhận
Đang xử lý
Hoàn thành
Đã hủy
Sản phẩm
Tủ Sách Gỗ Sồi
SL: 1 5.200.000đ
5.200.000đ
Bàn Sofa Marble
SL: 2 4.800.000đ
9.600.000đ
Thông tin giao hàng
SĐT: 0987654321
Địa chỉ:
7, 8, 9
Mã đơn hàng
#DH14704504
Khách hàng
qưer
xxx@email.com
Ngày đặt
4/2/2026
Tổng tiền
45.300.000đ
Chờ xác nhận

ERD


VaiTro
MaVT int
TenVT varchar NN
NguoiDung
MaND int
TenDN varchar NN
MatKhau varchar NN
HoTen varchar
SDT varchar
DiaChi varchar
MaVT int
DonHang
MaDH int
MaND int
NgayDat datetime
TrangThai varchar
DiaChiGH varchar
GioHang
MaGH int
MaND int
MaSP int
SoLuong int
DanhMuc
MaDM int
TenDM varchar NN
MoTa text
SanPham
MaSP int
MaDM int
TenSP varchar NN
GiaBan decimal NN
SLTon int
HinhAnh varchar
MoTa text
ChiTietDonHang
MaDH int
MaSP int
SoLuong int NN
DonGia decimal NN